كلية العلوم
السملالية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD

Module: Traitement du signal

Chapitre 1: Rappels des principaux résultats de la théorie du signal

TC-INFO S2

I- Introduction

B) Définitions

1. Signal

On désigne par signal toute **entité** qui véhicule (transporte) une **information** relative une grandeur physique qui évolue en fonction du temps.

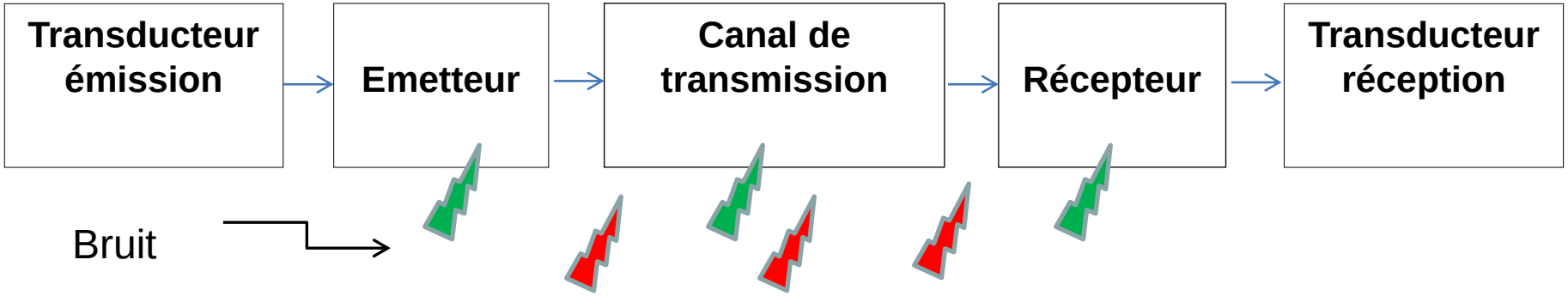
	Entité	Information
Exemples:	onde acoustique courant électrique délivré par un microphone	Musique, parole, ...
	onde lumineuse courant électrique délivré par un spectromètre	source lumineuse (étoile, gaz, …) ...
	suite de nombres	Mesures physiques

I- Introduction

B) Définitions

2. Bruit:

•**Un bruit** est une perturbation indésirable qui se superpose au signal et aux données utiles, dans un canal de transmission ou dans un système de traitement de l'information.



- Tout signal est parasité par du bruit.
- Le bruit est un signal aléatoire, souvent d'origine thermique, qui définit le seuil de détection de tout récepteur

I- Introduction

B) Définitions

2. Bruit:

- Bruit interne: Engendré par les dispositifs électroniques utilisés dans le récepteur :
  - Composantes passifs (résistances)
  - Composantes actifs (semi-conducteurs)
- Bruit externe: Engendré par le milieu de transmission:
  - Perturbations atmosphériques
  - Interférences entre utilisateurs
  - Moteurs, lignes à haute tension

I- Introduction

B) Définitions

3. Rapport signal bruit (RSB):

•**RSB** est le rapport signal à bruit est le rapport des puissances du signal, Ps, et du bruit, P_B :

$$RSB = \frac{P_S}{P_B},$$

Ou en dB :

$$RSB_{dB} = 10\log\left(\frac{P_S}{P_B}\right),$$

Le RSB mesure donc la qualité du signal.

I- Introduction

C) Problèmes posés au traitement du signal

- Extraire l'information d'un signal ?
- Transmettre l'information sans la dégrader ?
- Transformer cette information pour la préserver ?
- Détecter le signal utile noyé dans le bruit ?
- Filtrer le signal pour l'extraire du bruit ?

I- Introduction

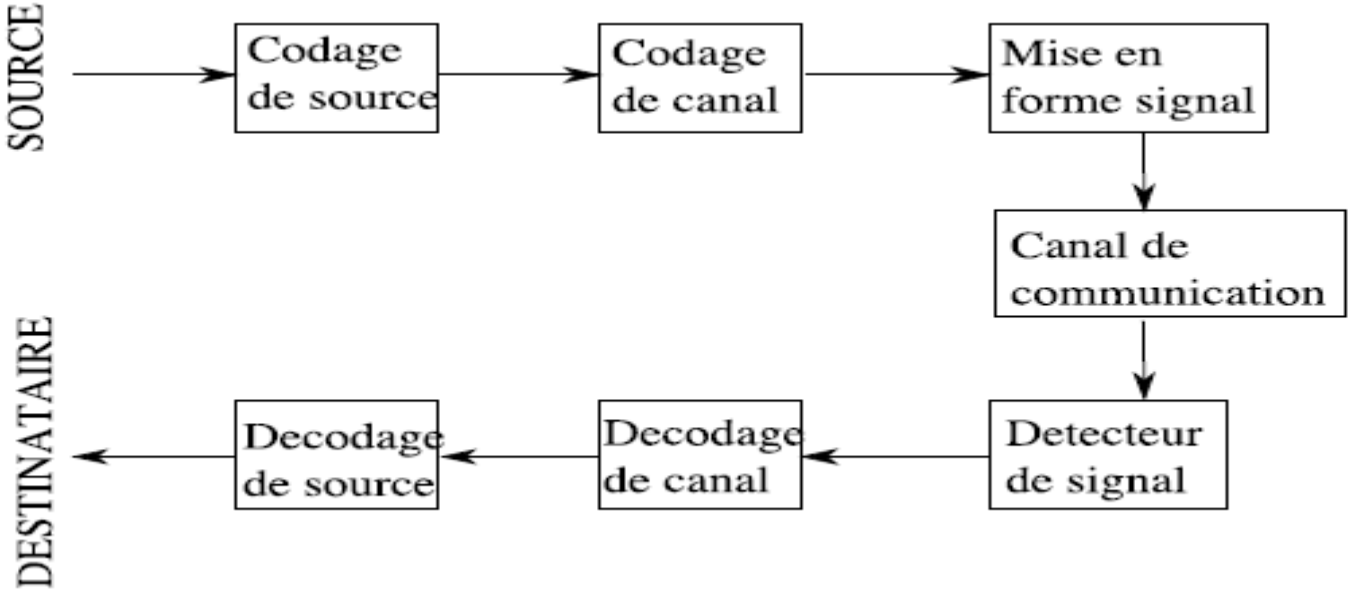
D) Que signifie *traitement du signal* ?

Traitement du signal = procédure pour:

- ❑ Extraire l'information (filtrage, détection, estimation, analyse spectrale...)
- ❑ Mettre en forme du signal (modulation, échantillonnage…etc.) c.à.d adapter le signal à la transmission ou au stockage.
- ❑ ….

Toutes opérations de transformations effectuées sur le signal pour extraire de l'information utile.

Exemple: chaine de transmission en communication:



II- Classification des signaux:

On peut classer les signaux selon différentes approches, ce qui induit des recouvrements entre les classes ainsi définies.
Par exemple, on peut considérer :

– la dimension des signaux : signaux 1D ,2D ,3D …

– le caractère déterministe (ou certain) ou aléatoire des signaux,

– le caractère énergétique : signaux à énergie finie ou à puissance moyenne finie,

– le caractère continu ou discret du signal x(t), c'est-à-dire de son argument t (échantillonnage) ou de sa valeur (quantification),

– le caractère spectral : signaux basse ou haute fréquence, large bande, bande étroite , etc.

II- Classification des signaux:

• **Signaux Mathématiques**

Un signal mathématique est une fonction d'un certain nombre de paramètres dont l'un au moins est le temps.

- Cette fonction peut être discontinue
- Cette fonction peut avoir une énergie infinie.
- Elle a un support temporel infini.
- Elle a un spectre à support fréquentiel infini.

• **Signaux Physiques**

Un signal physique est un signal expérimental physiquement réalisable et mesurable par un capteur (ex: un oscilloscope pour un signal électrique)

- Ce signal est continu, avec une énergie finie.
- Son amplitude maximale est bornée.
- Son support temporel est fini.
- Ce signal est réel et causal (il est nul si le temps t est négatif).
- Son spectre a un support fréquentiel fini mesurable par exemple par un analyseur de spectre.

II- Classification des signaux:

1. Classification dimensionnelle :

Détermination du Nombre de variables libres (paramètres).

Exemples :

Tension électrique V(t) = signal *unidimensionnel*

Image statique noir et blanc ⇔ brillance *B(x,y)* = signal *bi-dimensionnel*

Film noir et blanc ⇔ *B(x,y,t)* = signal *tri-dimensionnel*

...

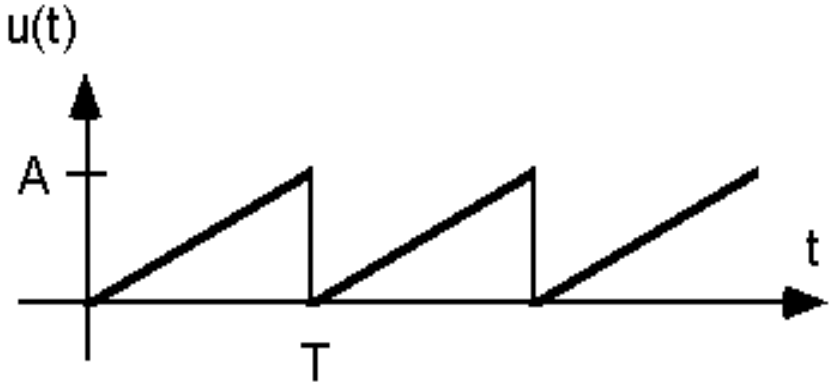
Remarque: La théorie du signal est *indépendante* de la *nature physique* du signal et des variables libres

II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique :

Évolution ***déterministe*** ou *aléatoire* du signal

❑ Signal déterministe : il s'agit d'un signal dont on peut représenter l'évolution grâce à une fonction mathématique. On peut citer le signal sinusoidal, rampe, échelon, impulsion ou dirac, … Un signal déterministe peut être périodique ou non périodique.



II- Classification des signaux:

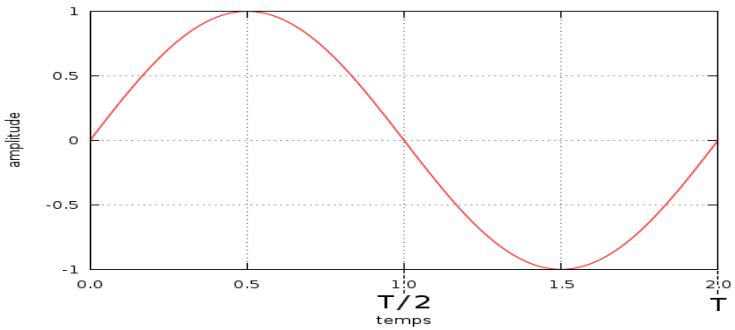
2. Classification phénoménologique: (suite)

Parmi les signaux déterministes on distingue :

- Les **signaux périodiques :**

$$\forall t, s(t) = s(t+T)$$

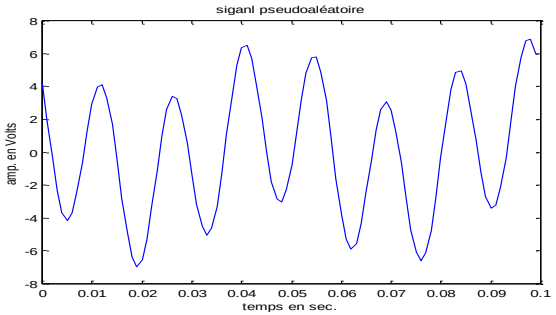
$$s(t) = A\cos(2\pi \frac{t}{T} + \varphi)$$



- Les **signaux non périodiques** :

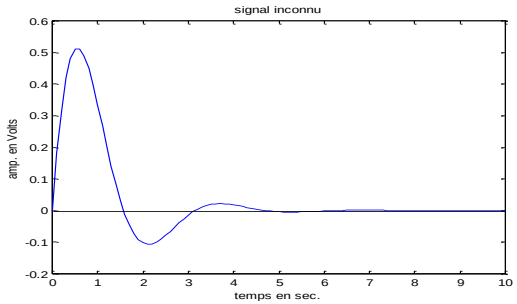
  - - les **signaux pseudo-périodiques**

$$s(t) = A_1 \cos(w_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(w_2 t + \varphi_2)$$



  - - les **signaux transitoires** (support temporel fini)

un signal transitoire est un signal variable de durée définie, qui s'établit généralement entre deux états permanents.



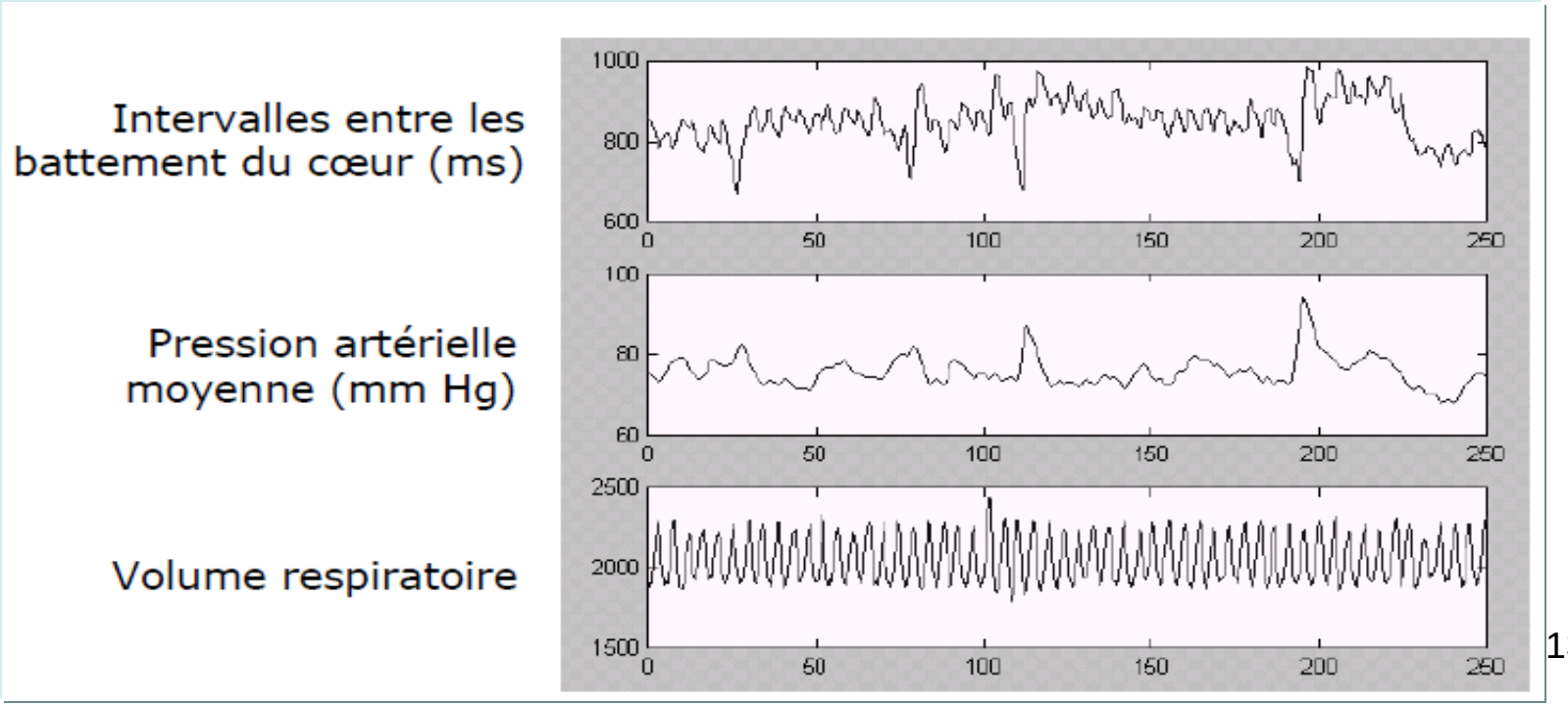
II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique: (suite)

Signal aléatoire : un signal est dit aléatoire si la connaissance du signal a l'instant t ne permet pas de préjuger de la valeur a l'instant t+Δt. Bien qu'aléatoire, le signal est modélisé par ses caractéristiques statistiques.

- comportement *imprévisible* ⇒ description *statistique*

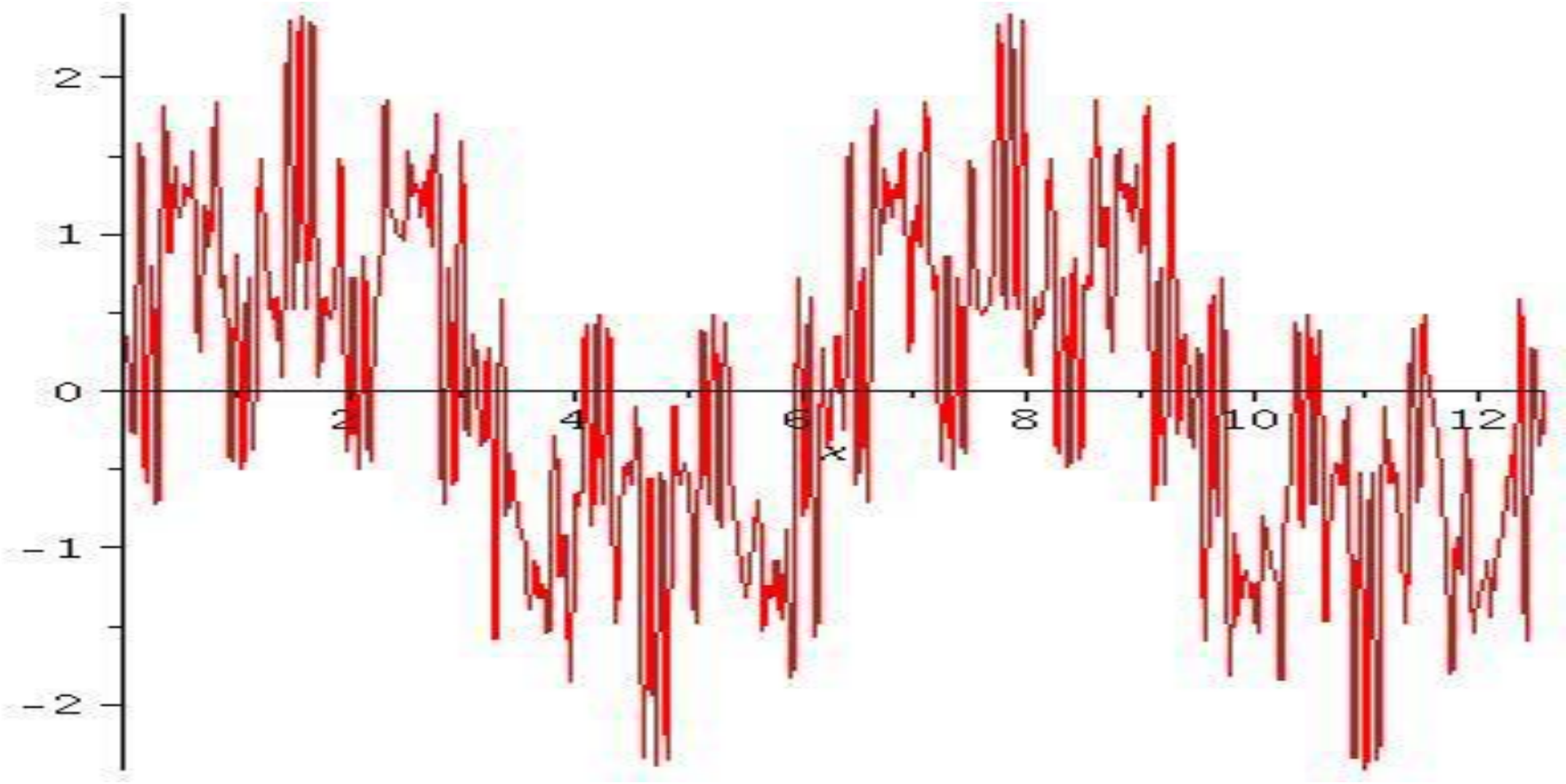
Exemples de signaux aléatoires:



II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique: (suite)

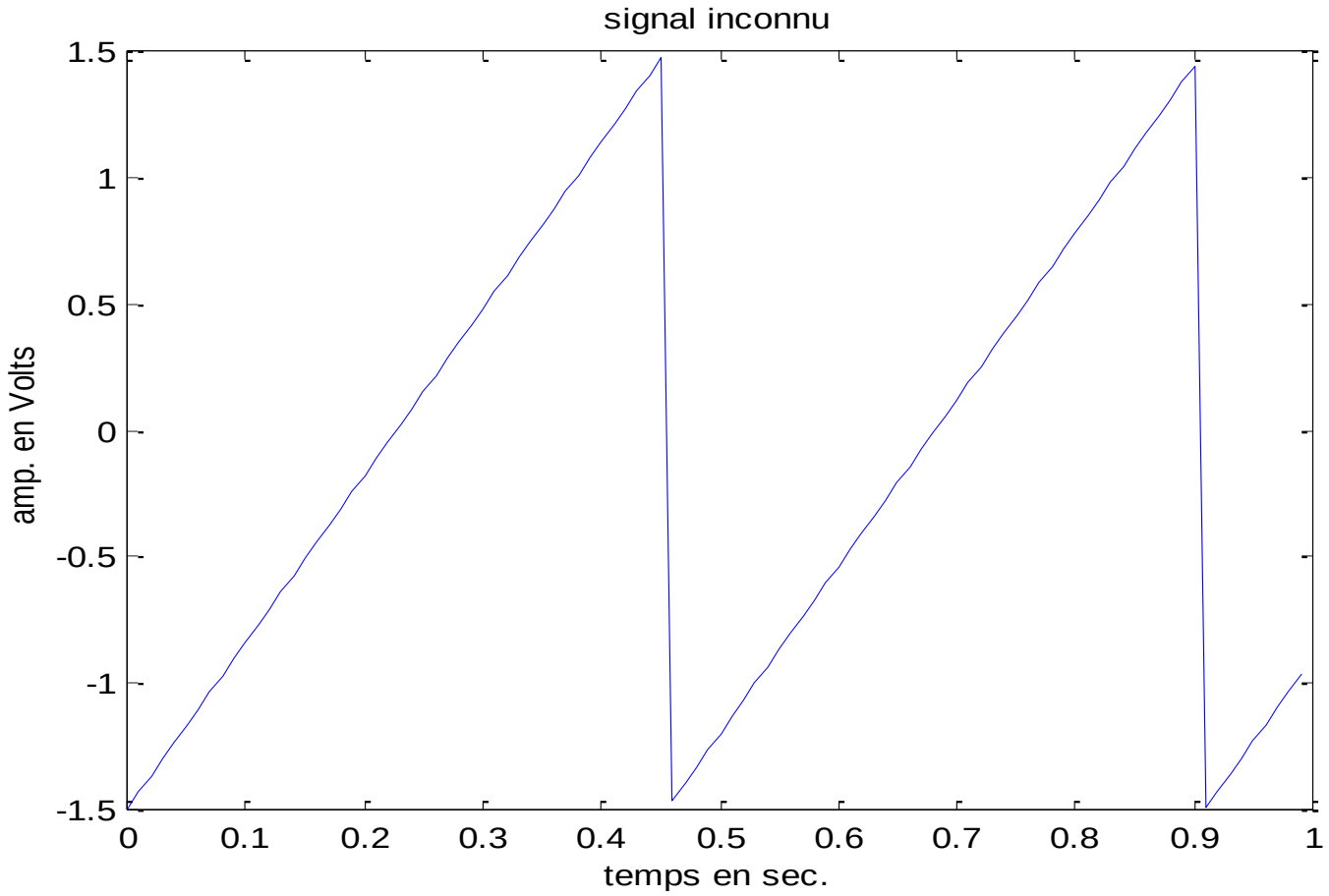
❑ T**out signal physique** comporte une *composante* aléatoire (perturbation externe, phénomène quantique …).



II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique: (suite)

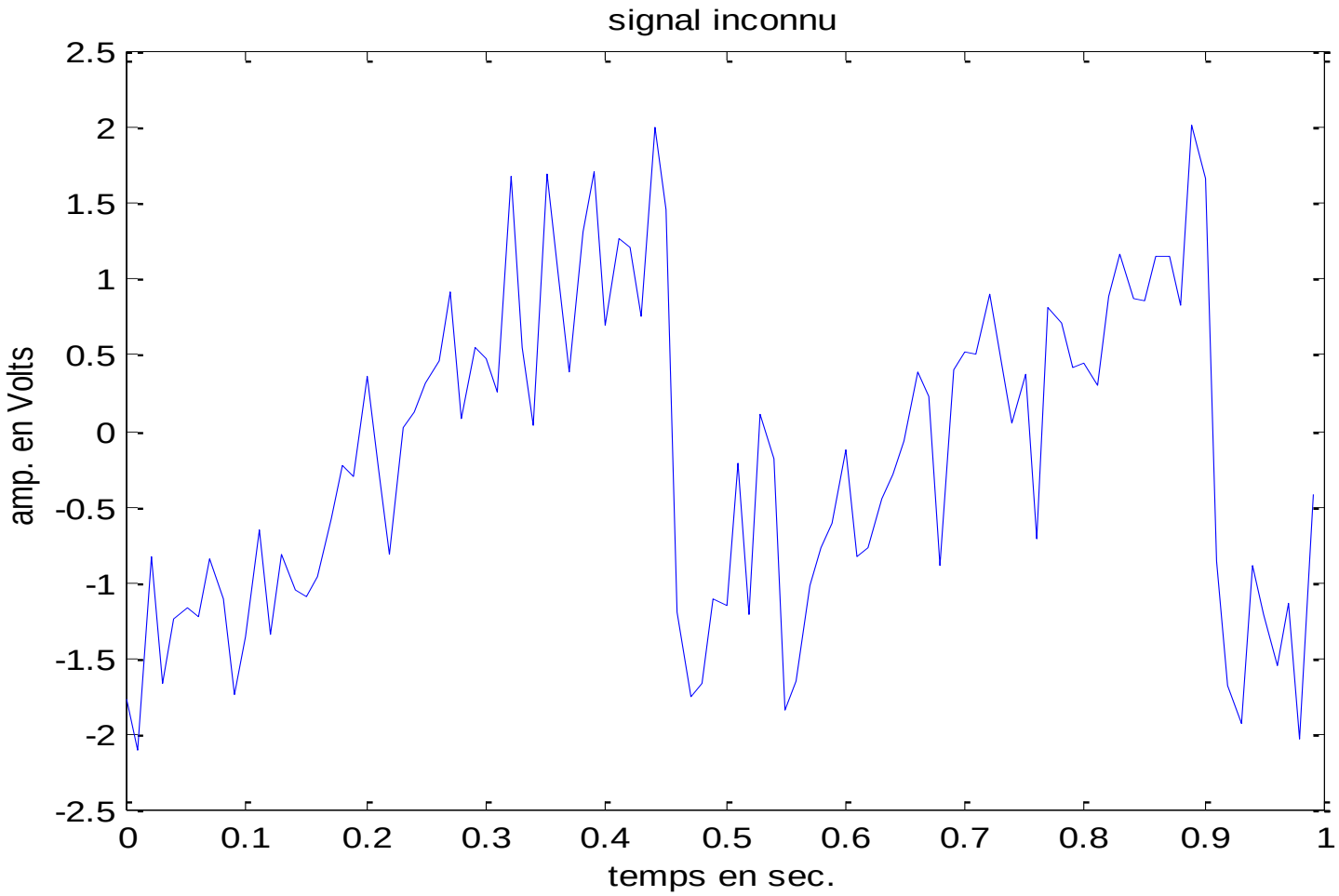
- Ce signal est il déterministe, ou aléatoire ?



II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique: (suite)

- Ce signal est il déterministe, ou aléatoire ?



II- Classification des signaux:

2. Classification phénoménologique: (suite)

- Parmi les **signaux aléatoires** on distingue :

- Les **signaux stationnaires :** (les statistiques sont indépendantes du temps)

Un signal aléatoire x(t) est stationnaire, si ses caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps (il répond de la même manière dans le temps).

- **ergodiques** (une réalisation du signal permet d'estimer les statistiques)

Un signal aléatoire x(t) est ergodique si les valeurs moyennes statistiques (moyennes d'ensemble) sont égales aux valeurs moyennes temporelles (sur une réalisation).

- **non ergodiques**

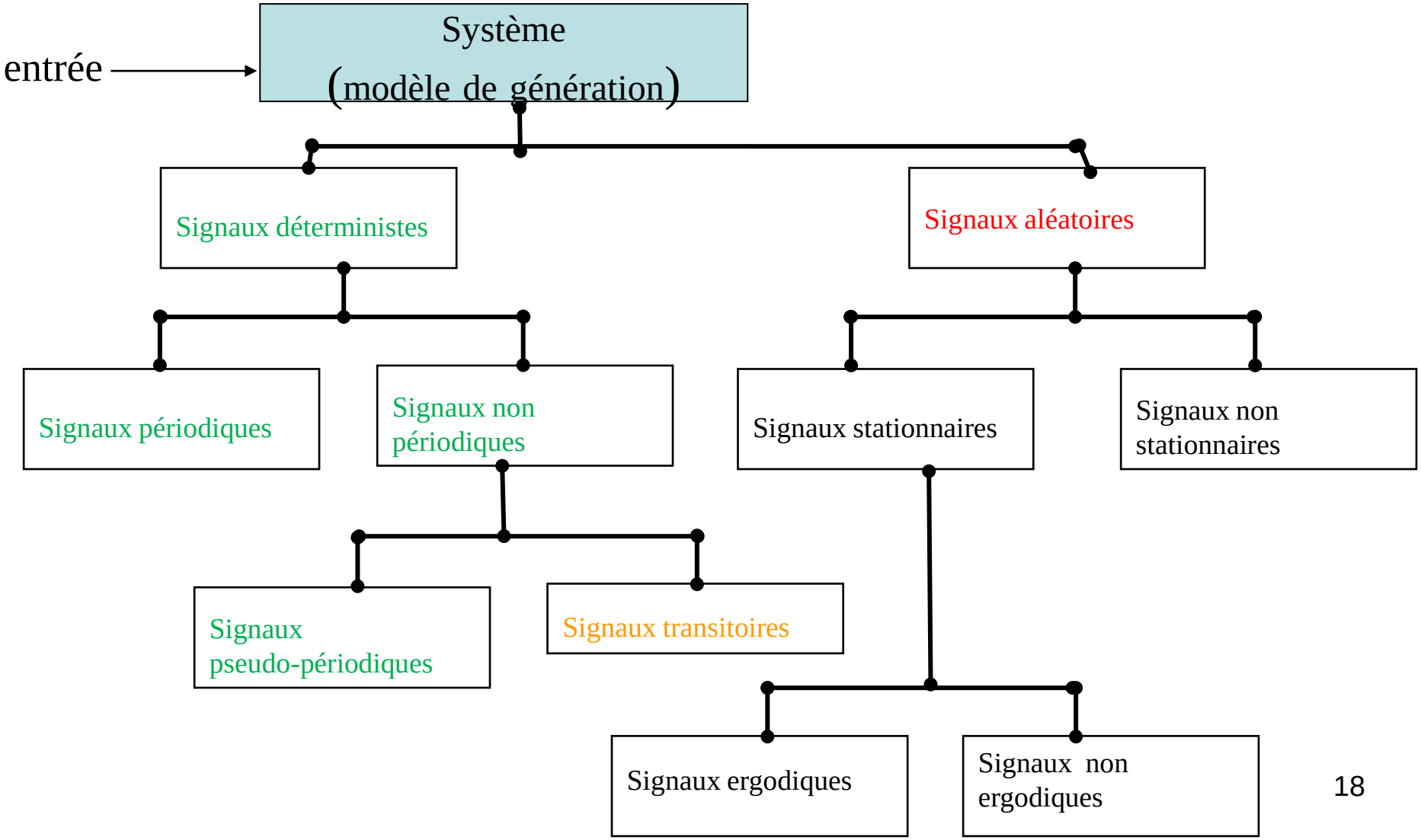
- Les **signaux non stationnaires**

- La **Théorie des Probabilités** : permet de représenter et d'extraire les caractéristiques

statistiques d'un signal aléatoire (sa valeur moyenne, sa variance, son autocorrélation, …)

II- Classification des signaux:

2.Classification phénoménologique : Résumé



II- Classification des signaux:

3. Classification morphologique :

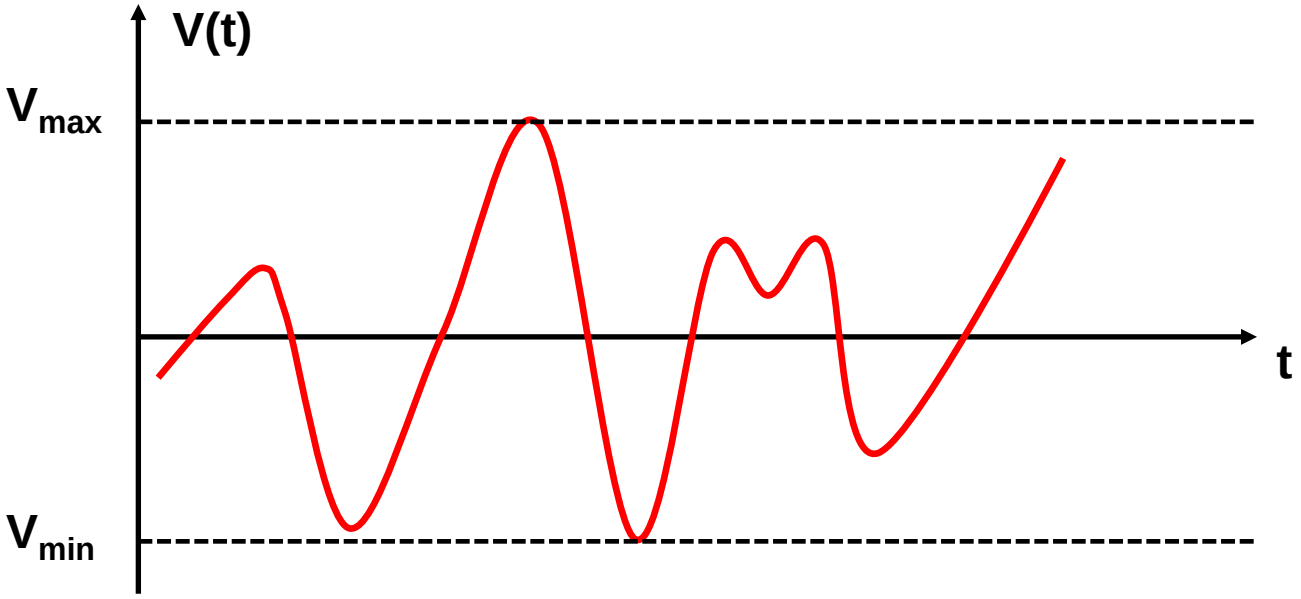
On distingue :

✓les signaux à variables(temps, amplitude) continues: signaux analogiques

✓les signaux à variables(temps, amplitude) discrètes : signaux numériques

a. Signal Analogique

Un signal analogique est un signal qui est défini pour n'importe quel instant t et sa valeur peut prendre n'importe quelle valeur dans l'intervalle [**Vmin**, **Vmax**].

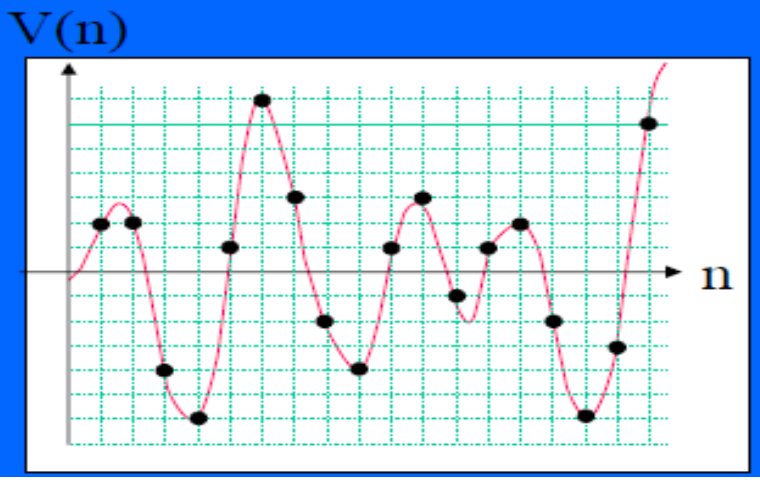


II- Classification des signaux:

3. Classification morphologique (suite) :

b. Signal Numérique

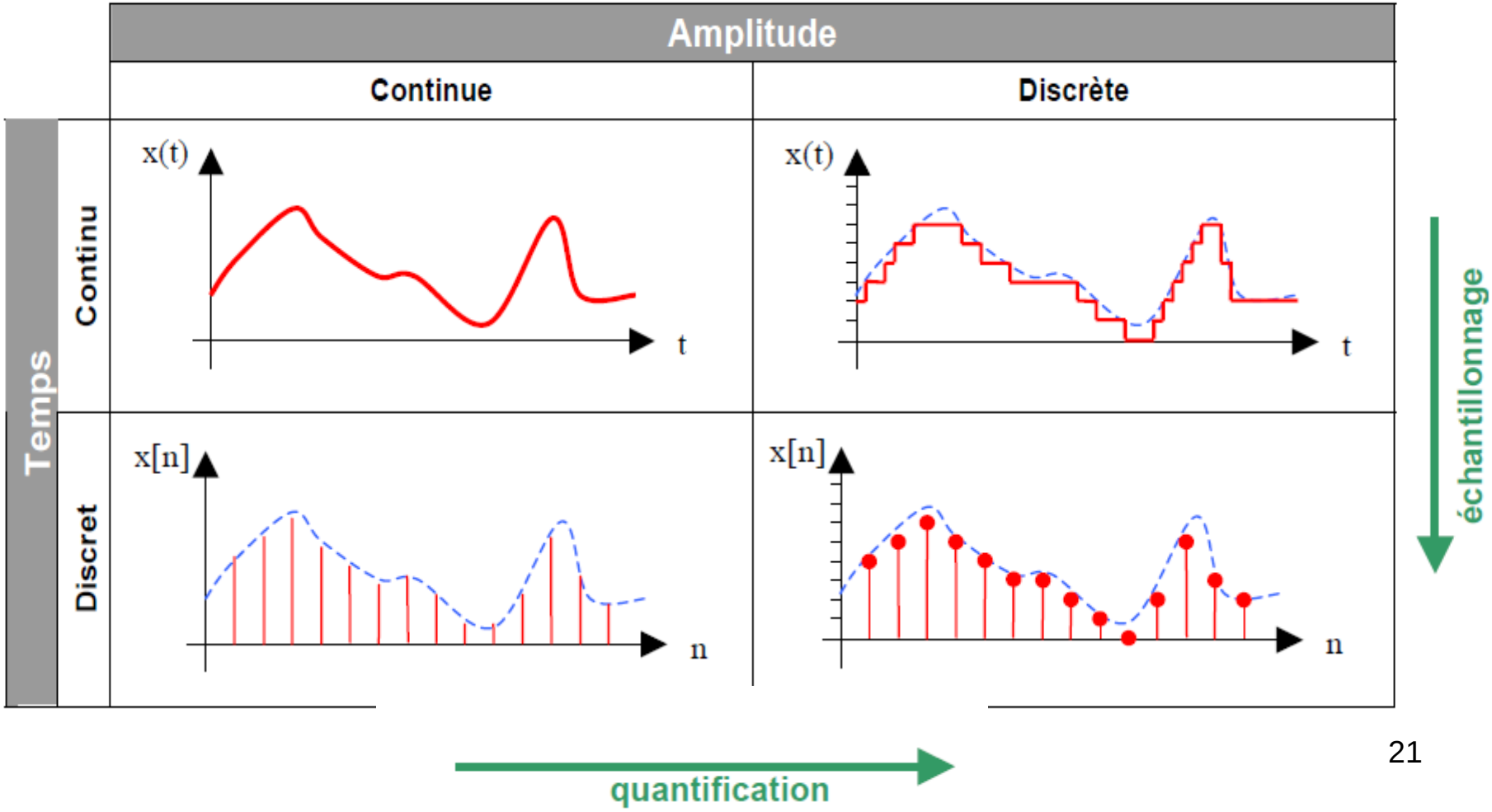
Un signal Numérique n'est défini que pour des instants t_k appartenant à un ensemble dénombrable $\{t_1, t_2, t_3, t_4 \ldots t_n\}$. Sa valeur à un instant ne peut prendre qu'une valeur discrète appartenant à un ensemble dénombrable $\{V_1, V_2, V_3, V_4 \ldots V_n\}$



II- Classification des signaux:

3. Classification morphologique (suite) :

Alors suivant la nature des variables temps et amplitudes (continu, discret), on distingue 4 catégories de signaux.



II- Classification des signaux:

4. Classification énergétique:

On considère l'énergie des signaux. On distingue :

- **Les signaux à énergie finie :** il possède une puissance moyenne nulle et une énergie finie.

- **Les signaux à puissance moyenne finie :** il possède une énergie infinie et sont donc physiquement irréalisable.

II- Classification des signaux:

4. Classification énergétique (Suite):

a. L'énergie d'un signal:

L'énergie d'un signal continu s(t) réel ou complexe est défini par :

$$E = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)s^*(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |s(t)|^2 dt$$

s*(t) représente le signal complexe conjugué de s(t).
Si cette intégrale est finie on dit que le signal s(t) est à énergie finie.

II- Classification des signaux:

4. Classification énergétique (Suite):

b. Puissance d'un signal:

La quantité p(t) = s(t)s*(t) s'appelle **la puissance instantanée** de s(t).

C'est la densité d'énergie : $$p(t) = \frac{dE}{dt}$$

La puissance moyenne P d'un signal continu s(t) réel ou complexe est définie par :

$$P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t)s^*(t)dt$$

Si cette intégrale est finie on dit que le signal s(t) est à puissance moyenne finie.

Un signal d'énergie E finie a une puissance moyenne P nulle.

II- Classification des signaux:

4. Classification énergétique (Suite):

Dans le cas des signaux périodiques, la puissance moyenne P est la puissance moyenne calculée sur une période T :

$$P = \frac{1}{T}\int_{T} s(t)s^{*}(t)dt$$

- Un signal d'énergie nulle (E=0) est considéré comme égal à 0 (signal nul)

- 2 signaux x(t) et y(t) sont égaux si l'énergie de leur différence est nulle:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left|x(t) - y(t)\right|^{2} dt = 0$$

II- Classification des signaux:

4. Classification énergétique (Suite):

- <u>Classification:</u> signaux à *énergie finie* ⇔ à *Puissance moyenne finie*

Tout signal *physique*

Idéalisation
exemple: signal sinusoïdal

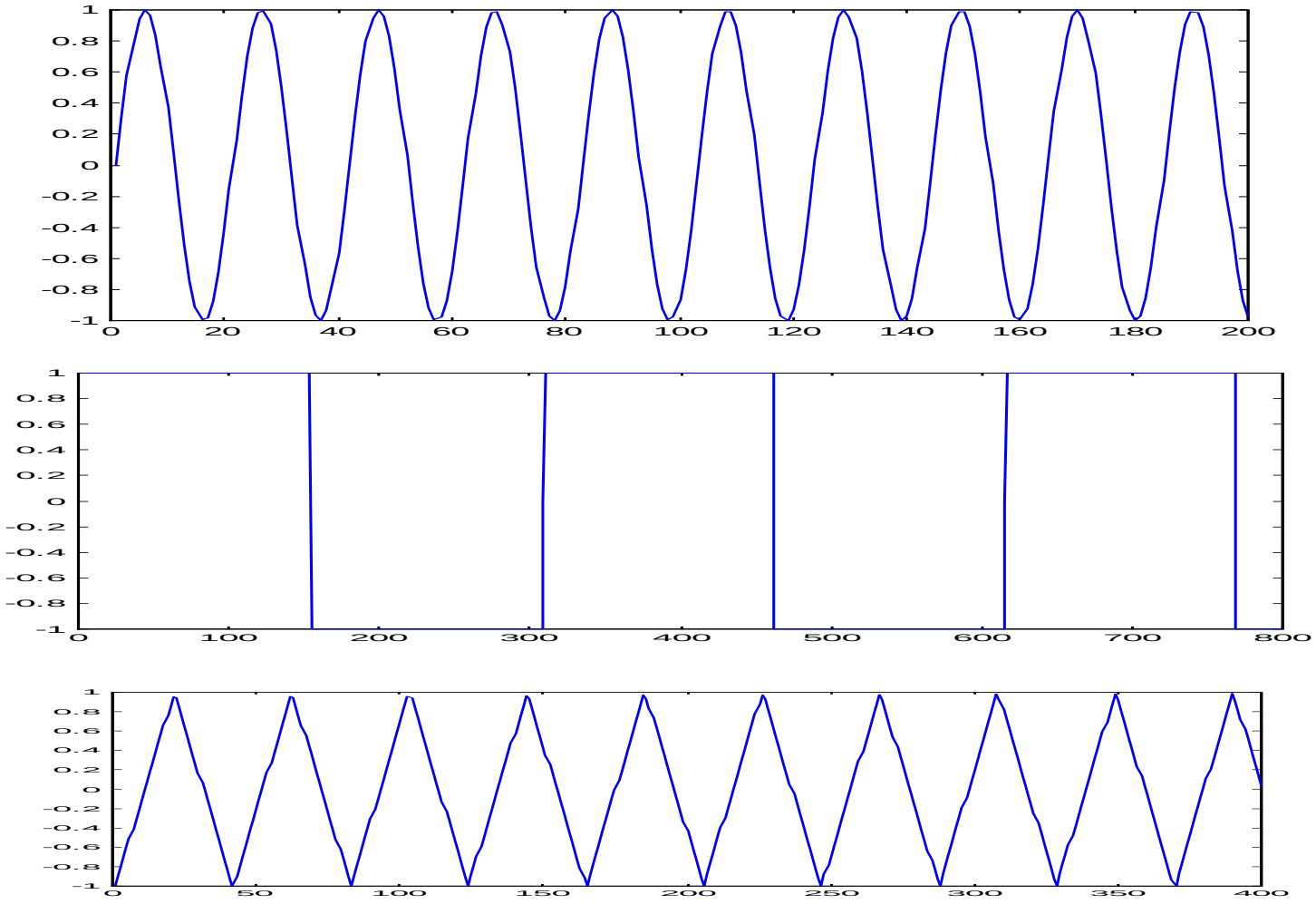
Définition: *Un signal x est dit d'´energie finie si : E (x) < +∞, sa puissance moyenne est alors nulle.*

Définition: *Un signal x est dit de puissance moyenne finie si : P (x) < +∞, son énergie est infinie.*

- Tous les signaux physiques sont à énergie finie mais on peut les modéliser comme des signaux mathématiques dont on observe une certaine durée. Par exemple la tension sinusoïdale aux bornes d'une prise de courant :
- Il existe des signaux d'énergie et de puissance moyenne infinie.

II- Classification des signaux:

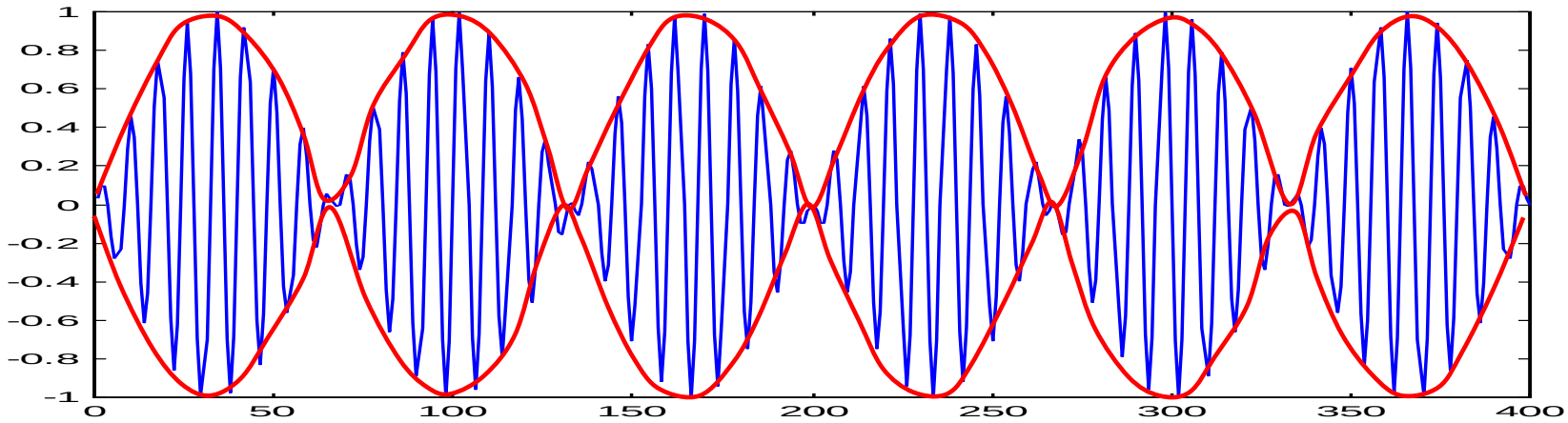
Signaux déterministes, périodiques: exemple

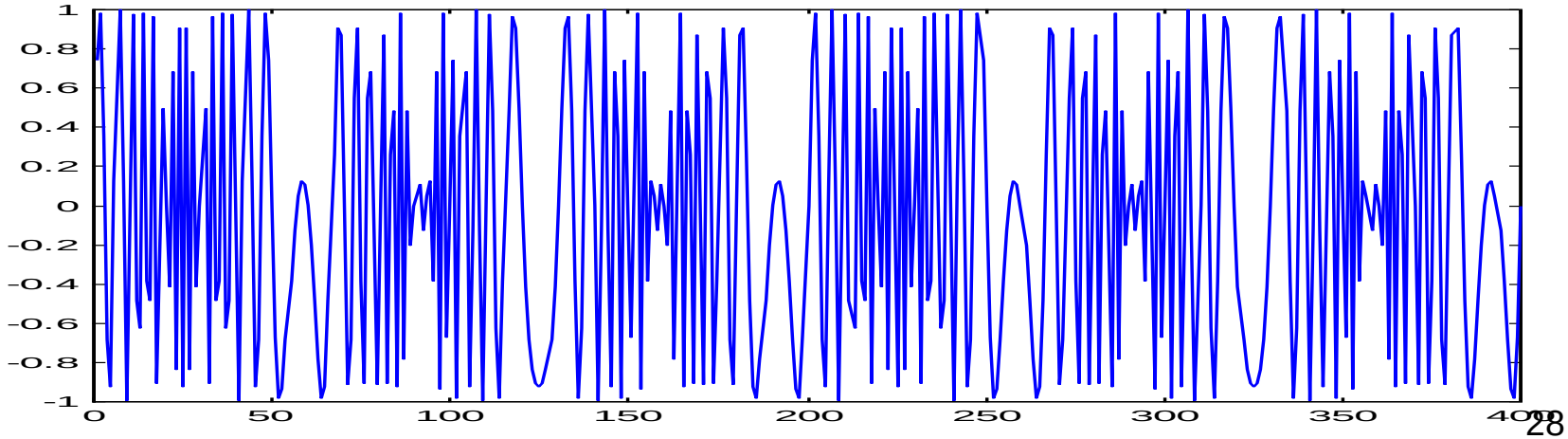


II- Classification des signaux:

Signaux déterministes, périodiques: exemple

- Modulation d'amplitude et de phase

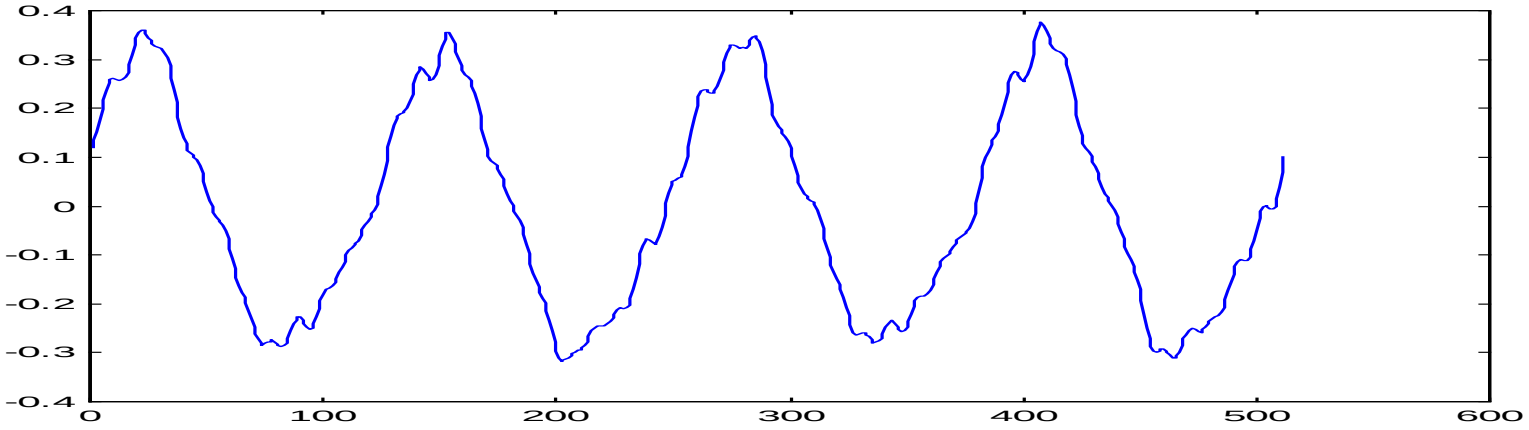


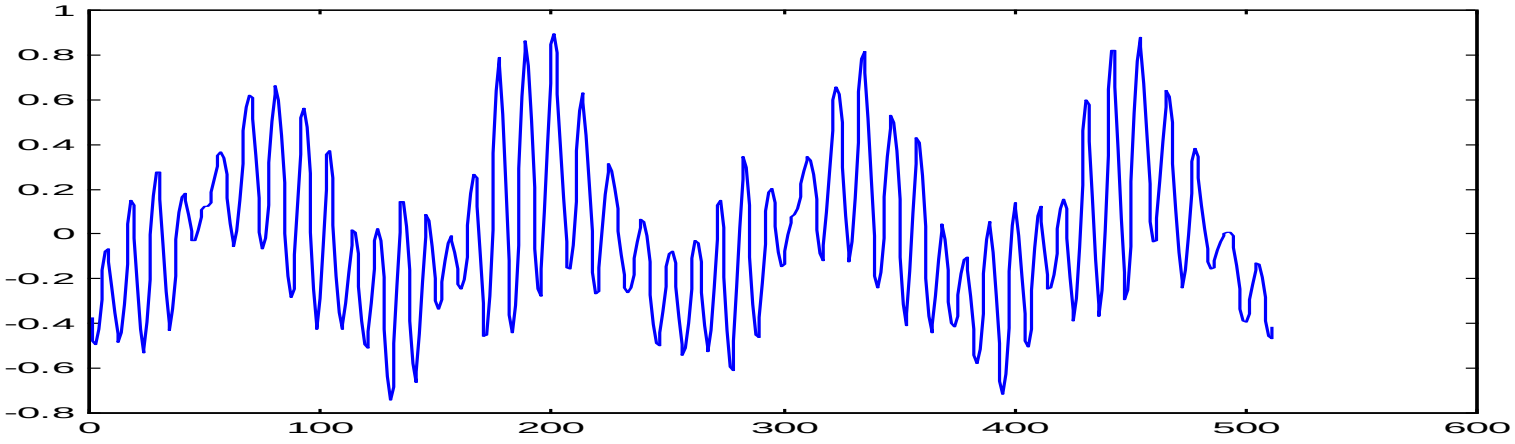


II- Classification des signaux:

Signaux “presque” périodiques: exemple

Vibrations de machines tournantes





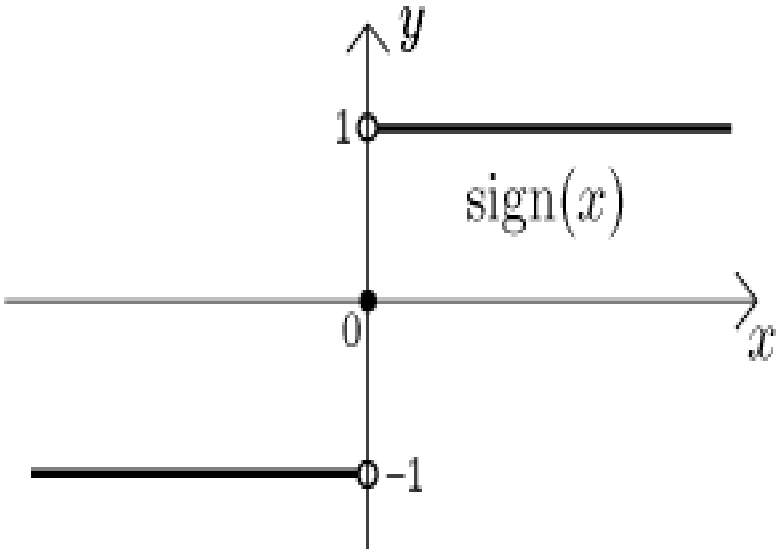
III-Les signaux Analogiques

III-1-Les signaux Usuels

III-1- Les signaux usuels « Analogique »:

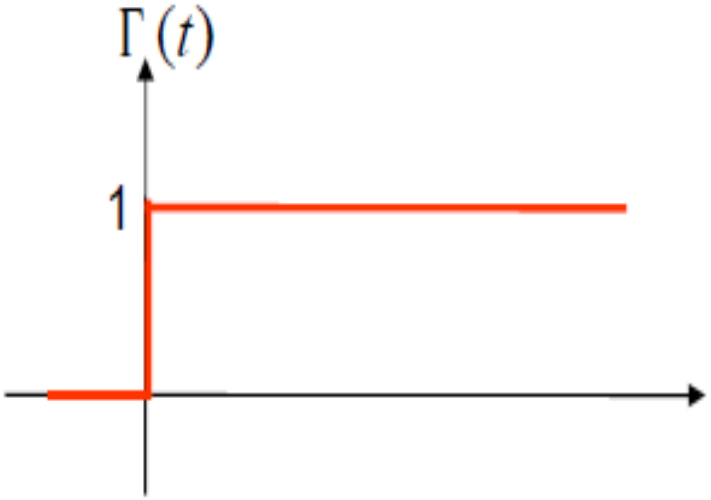
1. La fonction singleton :

$$\mathrm{sg(t)} = \begin{cases} 1 \;\; si : t > 0 \\ 0 \;\; si : t = 0 \\ -1 \;\; si : t < 0 \end{cases}$$



2. La fonction Echelon :

$$u(t) = \Gamma(t) = \begin{cases} 1 \;\; si : t > 0 \\ 1/2 \;\; si : t = 0 \\ 0 \;\; si : t < 0 \end{cases}$$



- La fonction échelon permet d'exprimer l'établissement instantané d'un régime continu.

- On peut exprimer la fonction échelon en fonction du signal singleton ?

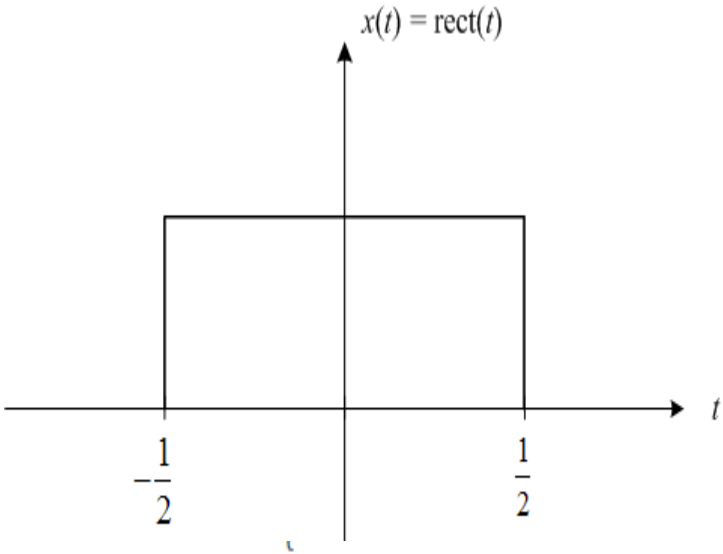
$$u(t) = \frac{1}{2}\left[sg(t) + 1\right]$$

III-1- Les signaux usuels « Analogique »:

3. La fonction rectangle:

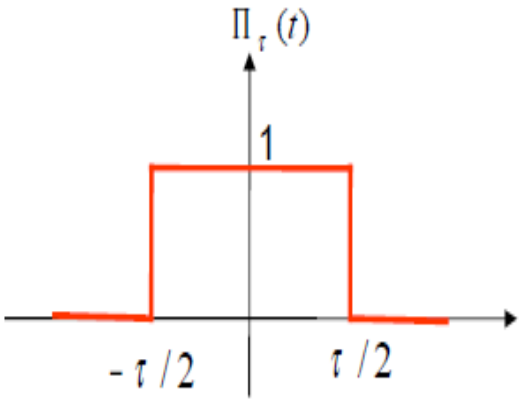
$$rect(\mathrm{t}) = \begin{cases} 1 \ si : -\frac{1}{2} < t < \frac{1}{2} \\ 0 \ \ Ailleurs \end{cases}$$

- Si l'origine à 0 et de largeur 1
- On peut exprimer cette fonction en fonction de l'échelon ?



- Si l'origine à 0 et de largeur τ

$$\pi_\tau(t) = rect\left(\frac{\mathrm{t}}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 \ si : -\tau/2 < t < \tau/2 \\ 0 \ \ Ailleurs \end{cases}$$



τ : largeur de la porte

- Peut aussi être défini comme une différence de deux échelons?

3. La fonction rectangle (suite):

- Dans le cas générale, et quelque soit la largeur et l'origine du rectangle

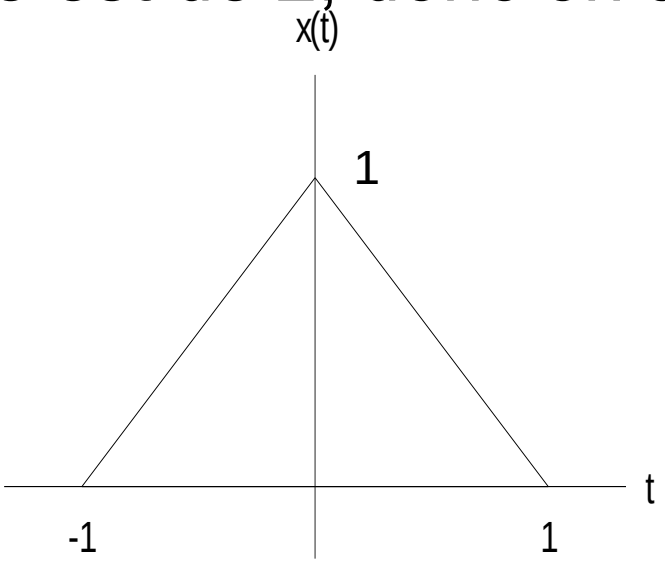
on exprime la fonction porte rectangulaire par:

$$x(t) = rect\left(\frac{t - Origine}{L\arg eur}\right)$$

4. La fonction triangle:

- Si l'origine est égale à 0, la base est de 2, donc on à:

$$x(t) = tri(t) = \begin{cases} 1+t \ si : -1 \le t \le 0 \\ 1-t \ si : 0 \le t \le 1 \\ 0 \ ailleurs \end{cases}$$



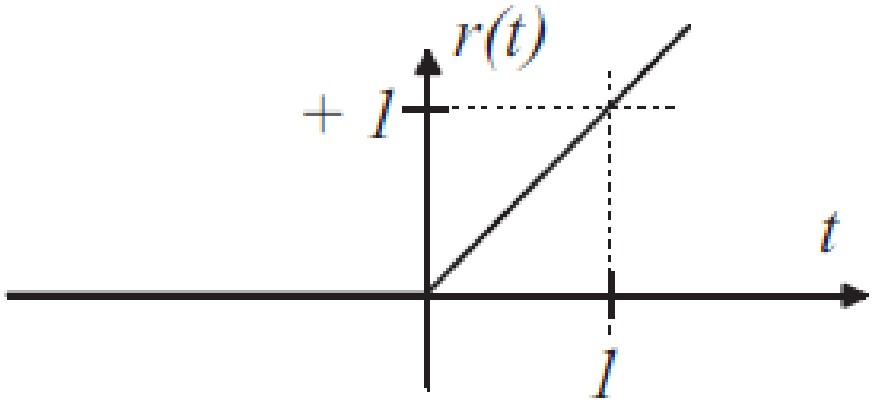
$$x(t) = tri\left(\frac{t - Origine}{0.5base}\right)$$

5. La fonction rampe

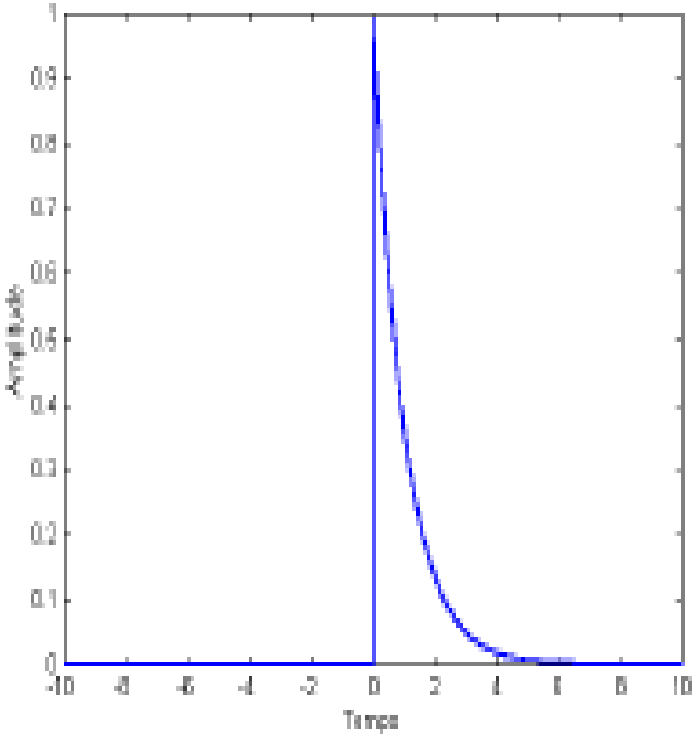
La fonction rampe, notée r, est une fonction réelle de la variable réelle définie par :

$$r(t) = \begin{cases} 0 & pour \quad t \leq 0 \\ t & pour \quad t > 0 \end{cases}$$

Cette fonction est définie aussi par : r(t) =t.u(t)



6. La fonction exponentiel décroissante:



$$x(t) = e^{-\alpha t} u(t) \qquad \alpha > 0$$

7. Les fonctions sinusoïdales:

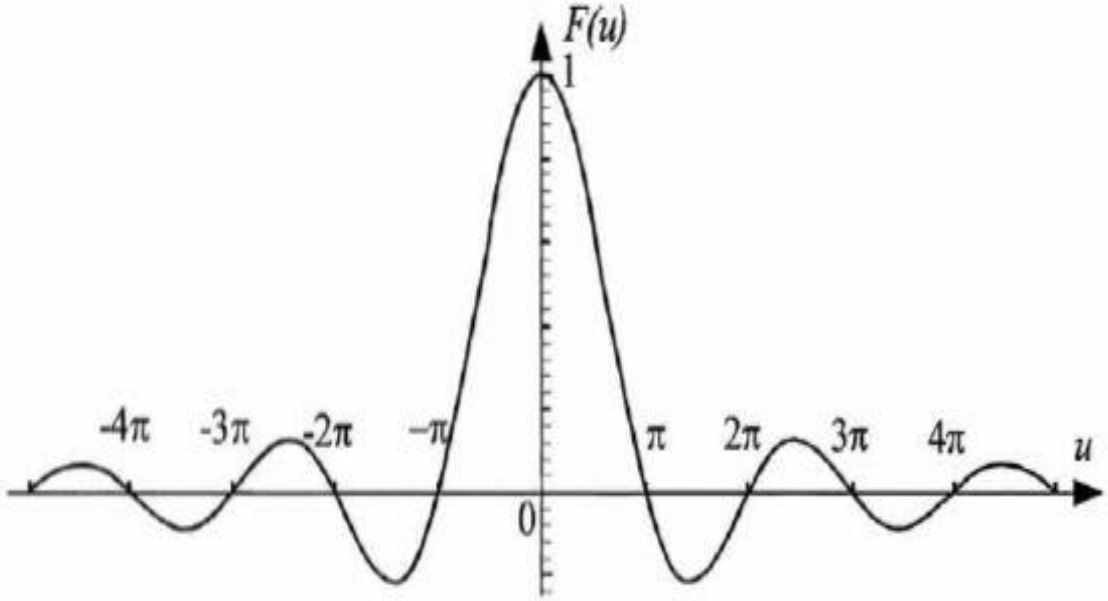
- On a les fonctions: cos(t) ; sin (t); tan(t)
- On définit la fonction sinus cardinal par:

$$\sin_c(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$$

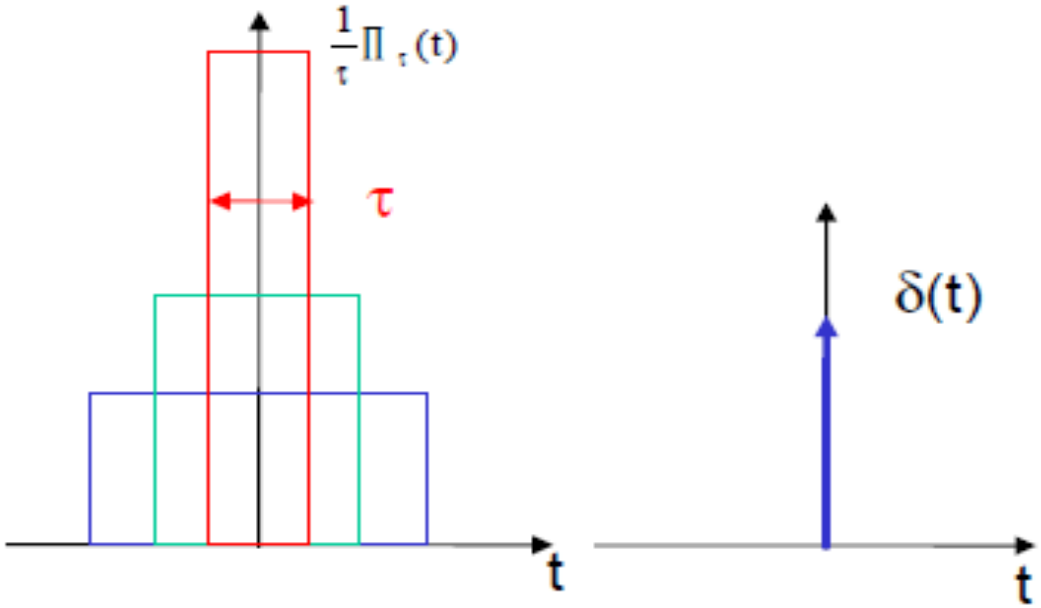
$$\lim_{x \to +\infty} \sin_c x = 0$$

$$\lim_{x \to 0} \sin_c x = 1$$

$$\sin_c(0) = \lim_{t \to 0} \frac{\sin \pi t}{\pi t} = 1$$



8. La fonction de Dirac:



$$\delta(t) = \frac{1}{\varepsilon} \lim_{\varepsilon \to 0} rect\left[\frac{t}{\varepsilon}\right]$$

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & t \neq 0 \\ \infty & t = 0 \end{cases}$$

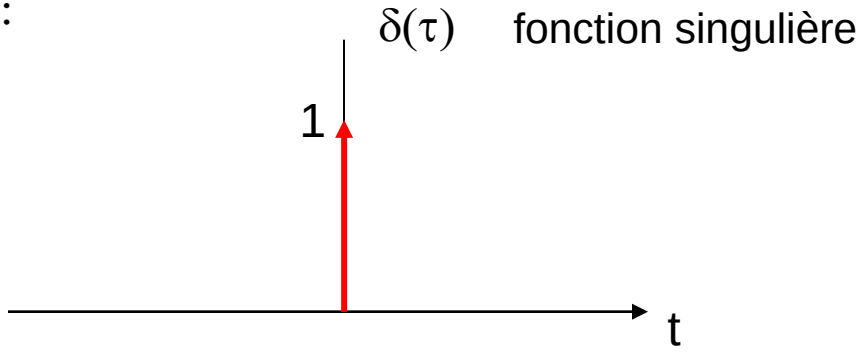
8. La fonction de Dirac (suite):

Modélisation mathématique issue de la théorie des Distributions (Laurent Schwarzt)...

- $\delta(t)$ n 'a pas de durée, sa hauteur est infinie et **son aire est égale à l 'unité**

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$$

- représentation de $\delta(t)$:



Besoin des physiciens:
$\delta(t)$ modélise par exemple le courant i(t) d 'un filtre RC lors de la charge d 'un condensateur...

III-Les signaux Analogiques

III-2-Corrélation et Inter-corrélation des signaux analogiques

III-2-Corrélation et Inter-corrélation des signaux analogiques:

C’est quoi la corrélation?

Pour comparer deux signaux entre eux, ou faire ressortir une caractéristique d’un signal noyé dans le bruit, on compare le signal **x(t)** pris à un instant « **t »,** à un signal **y(t)** pris à un instant **« t=t-τ».**

III-2-Corrélation et Inter-corrélation des signaux analogiques:

1. La fonction d'auto-corrélation:

On définit la **fonction d'autocorrélation**

- Pour un signal à ***énergie finie*** comme :

$$C_{ss}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)s^*(t-\tau)dt$$

- Pour un signal à ***puissance moyenne finie***, la fonction d'autocorrélation devient :

$$C_{ss}(\tau) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t)s^*(t-\tau)dt$$

- et pour un signal ***périodique*** :

$$C_{ss}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} s(t)s^*(t-\tau)dt$$

III-2-Corrélation et Inter-corrélation des signaux analogiques:

1. La fonction d'auto-corrélation:(Suite)

- La fonction d'autocorrélation traduit la similitude d'un signal au niveau de la forme en fonction du décalage temporel τ.

- C'est une mesure de la ressemblance du signal avec lui même au cours du temps.

- Si le signal est périodique mais noyé dans du bruit, sa fonction d'autocorrélation le sera aussi et permettra de détecter cette périodicité.

- Intuitivement, la corrélation est maximale si on ne décale pas temporellement le signal

- Chaque valeur d'un signal s(t) contient 2 types d'information :

  Une information prédictive déjà contenue dans les valeurs du signal aux instants précédents, Une information propre au signal à l'instant t appelée information non prédictive

- Le principe de la corrélation est de pouvoir extraire l'information prédictive future à partir des valeurs précédentes du signal.

1. La fonction d'auto-corrélation: (Suite)

Propriétés

-La fonction d'autocorrélation en 0 représente l'énergie du signal :

$$C_{ss}(0) = E \geq 0$$

- La fonction d'autocorrélation d'un signal réel est paire :

$$C_{ss}(\tau) = C_{ss}(-\tau)$$

$$C_{ss}(-\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t)s^*(t-(-\tau))dt = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t1-\tau)s^*(t1)dt1$$

(en posant t+τ=t1)

2. La fonction d'inter-corrélation de deux signaux:

- On définit la **fonction d'intercorrélation** ***de 2 signaux à énergie finie*** :

$$C_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y^*(t-\tau)dt$$

- Pour **2 signaux à puissance moyenne finie,** la fonction d'intercorrélation devient :

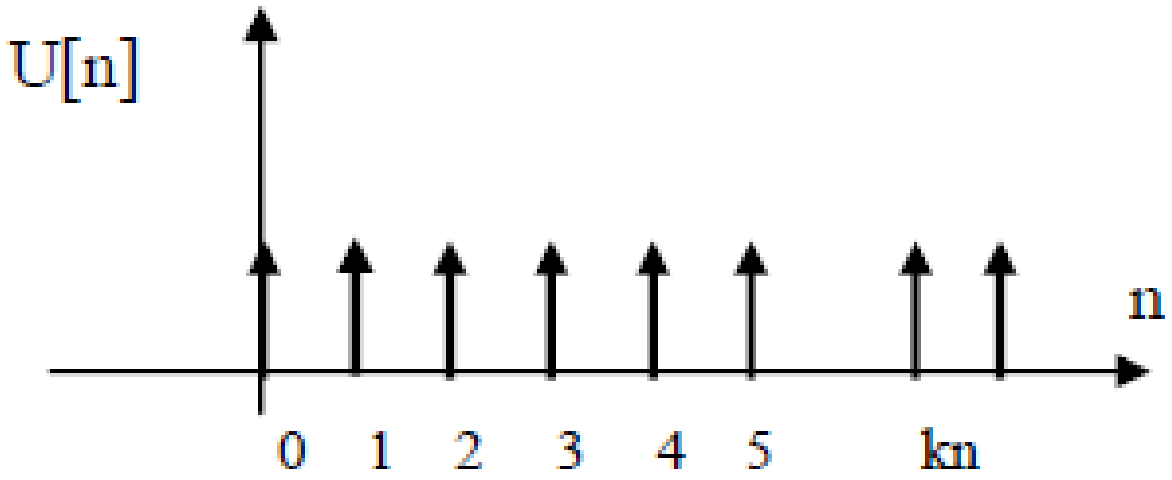
$$Cxy(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t)y^*(t-\tau)dt$$

IV-Les signaux Numériques

IV-1-Les signaux usuels

IV-1- Les signaux usuels « Numérique »:

1. Echelon unité:

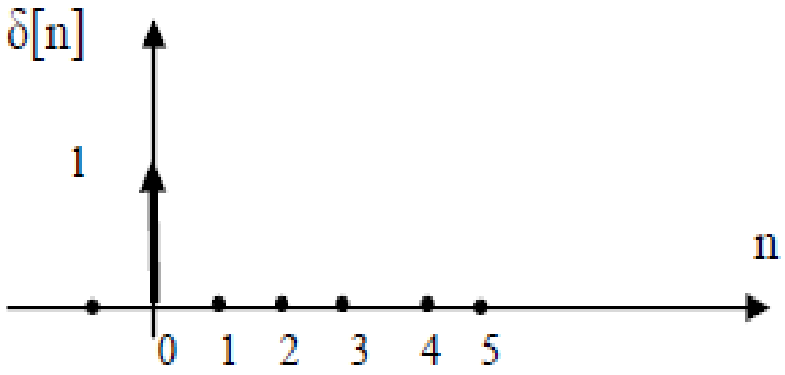


$$u[n] = \begin{cases} 1 & pour\ n \geq 0 \\ 0 & pour\ \ n < 0 \end{cases}$$

IV-1- Les signaux usuels « Numérique »:

2. Impulsion discrète:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 \; pour \; n = 0 \\ 0 \; pour \; n \neq 0 \end{cases}$$



IV-1- Les signaux usuels « Numérique »:

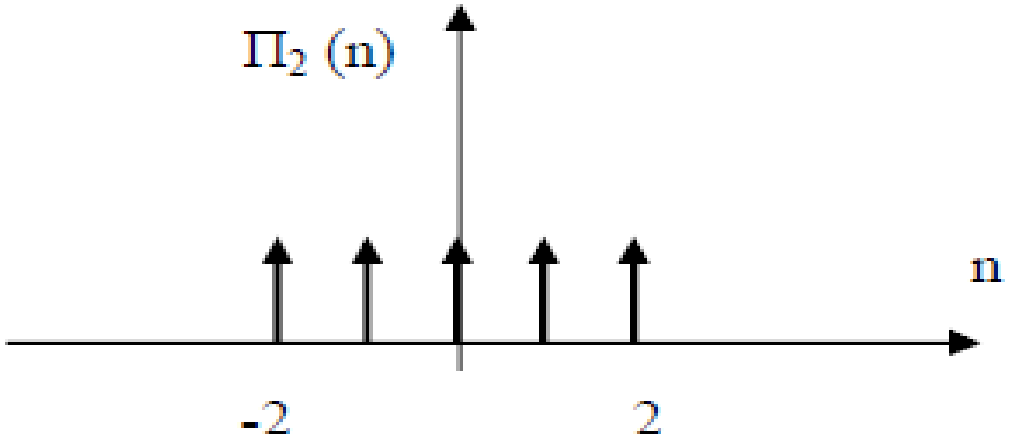
3. La fonction rectangle:

Soit le signal rectangulaire suivant :

$$\Pi_T(n) = \begin{cases} 1 & pour\ -T \leq n \leq T \\ 0 & sinon \end{cases}$$

Pour T = 2 on à:

$$\Pi_2(n) = \begin{cases} 1 & pour\ -2 \leq n \leq 2 \\ 0 & sinon \end{cases}$$

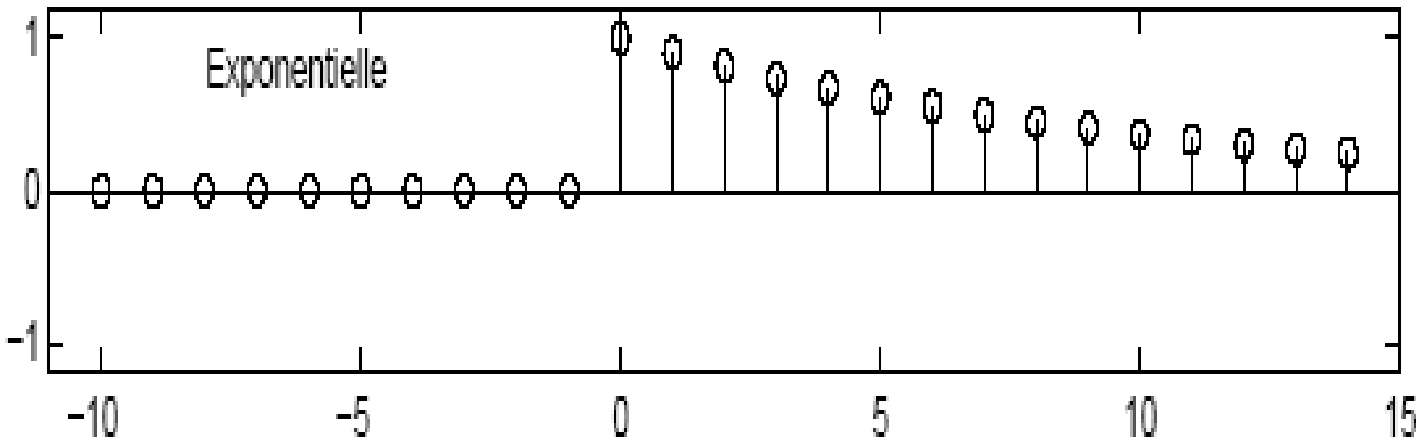


Signal rectangulaire en fonction d'échelon unitaire est :?

Signal rectangulaire en fonction d'impulsion de Dirac est :?

4. La fonction exponentiel décroissante:

$$x(n) = \alpha^{n} u(n)$$



Dans le cas où $0 < \alpha < 1$, on obtient une exponentielle décroissante alors que pour $|\alpha| > 1$, l'amplitude de la séquence ne cesse d'augmenter avec n.

IV-2-Corrélation et Inter-corrélation des signaux numériques:

1-Energie et puissance d ’un signal Numérique:

Définition: par analogie avec les signaux analogiques

	Temps Continu	Temps Discret
Energie	$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \lvert x(t) \rvert^2 dt$	$E_x = \sum_{-\infty}^{+\infty} \lvert x(n) \rvert^2$
Puissance moyenne Signal non périodique	$P_x = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \lvert x(t) \rvert^2 dt$	$P_x = \lim_{N \to +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \lvert x(n) \rvert^2$
Puissance moyenne Signal périodique	$P_x = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \lvert x(t) \rvert^2 dt$	$P_x = \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \lvert x(n) \rvert^2$

3 Classes de signaux:

- Signaux à **Energie finie**
- Signaux à **Puissance moyenne finie**
- Signaux à Energie et Puissance moyenne infinies

2. La fonction d'auto-corrélation :

Par analogie avec l'analogique ,on définit la **fonction d'auto-corrélation** d'un signal à **énergie finie** comme suite :

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)x(t-\tau)dt,$$ Analogique

$$C_{xx}[j] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^*[k]x[k-j]$$ Numérique

2. La fonction d'auto-corrélation (suite):

La **fonction d'auto-corrélation** d'un **signal non périodique** et à **puissance moyenne finie** est :

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^*(t) x(t-\tau) dt,$$ Analogique

$$C_{xx}[j] = \lim_{N \to +\infty} \frac{1}{N} \sum_{k=O}^{N-1} x^*[k] x[k-j]$$ Numérique

La **fonction d'auto-corrélation** d'un **signal périodique** et à **puissance moyenne finie** est :

$$C_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^*(t) x(t-\tau) dt,$$ Analogique

$$C_{xx}[j] = \frac{1}{N} \sum_{k=O}^{N-1} x^*[k] x[k-j]$$ Numérique

3.La fonction d'inter-corrélation de deux signaux:

-Par analogie avec l'analogique ,on définit la **fonction d'inter-corrélation** d'un signal à énergie finie comme :

$$C_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t)y(t-\tau)dt,$$ Analogique

$$C_{xy}[j] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^*[k]y[k-j]$$ Numérique

La **fonction d'inter-corrélation** d'un signal **non périodique** et à puissance moyenne finie est

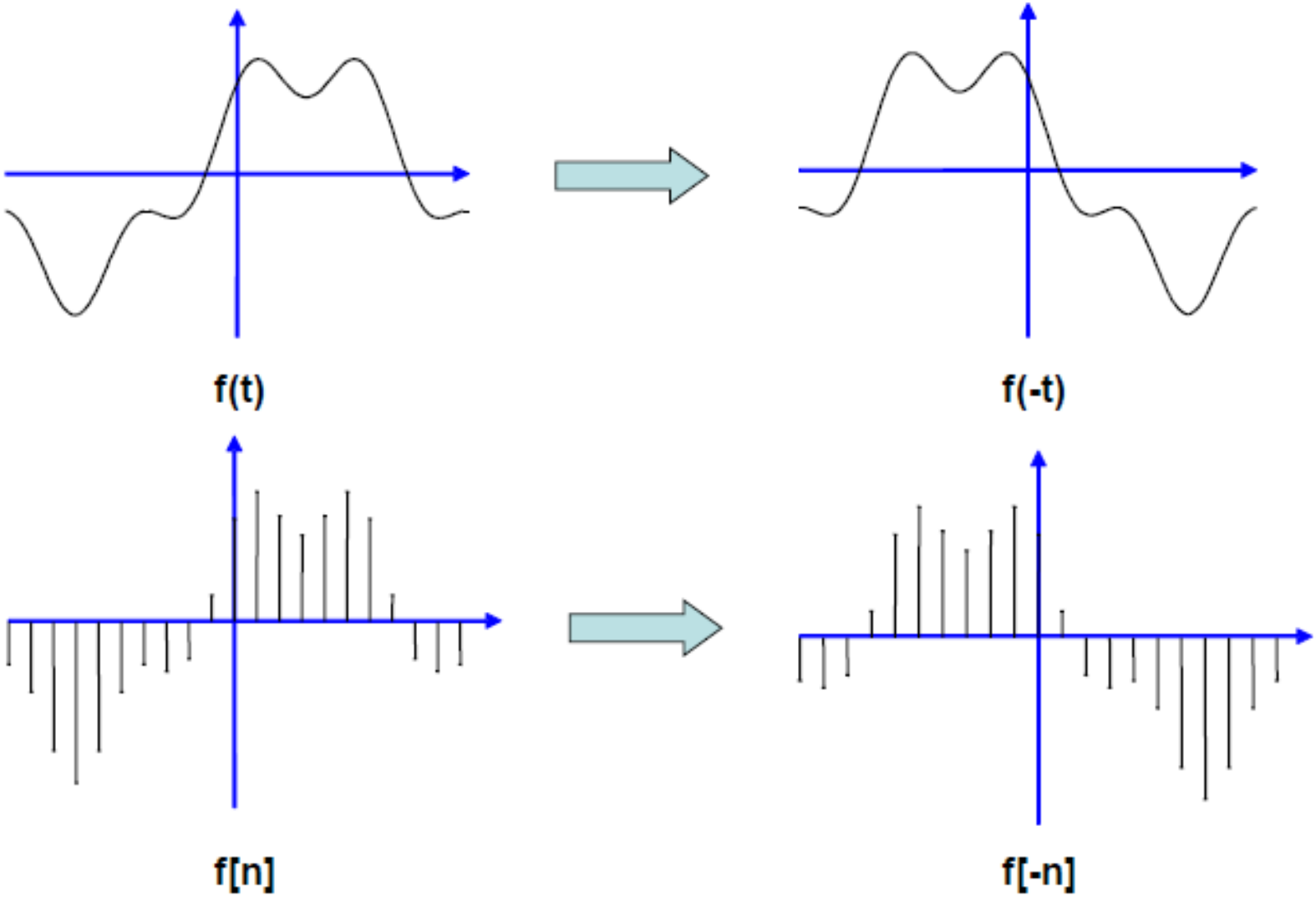
$$C_{xy}(\tau) = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^*(t)y(t-\tau)dt,$$ Analogique

$$C_{xy}[j] = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N} \sum_{k=-N}^{N-1} x^*[k]y[k-j]$$ Numérique

V- Transformations élémentaires sur les signaux

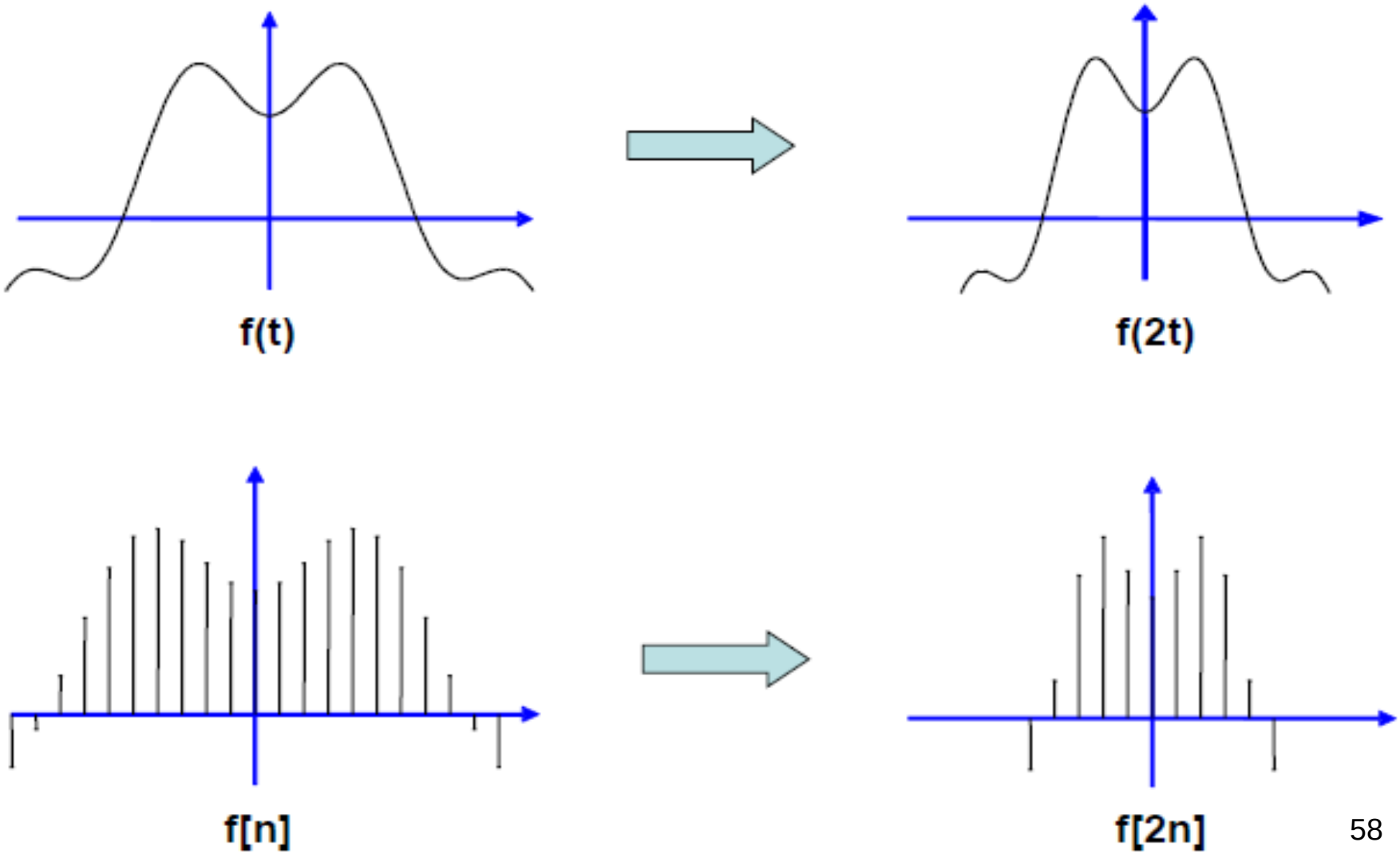
V- Transformations élémentaires sur les signaux:

1. Retourement



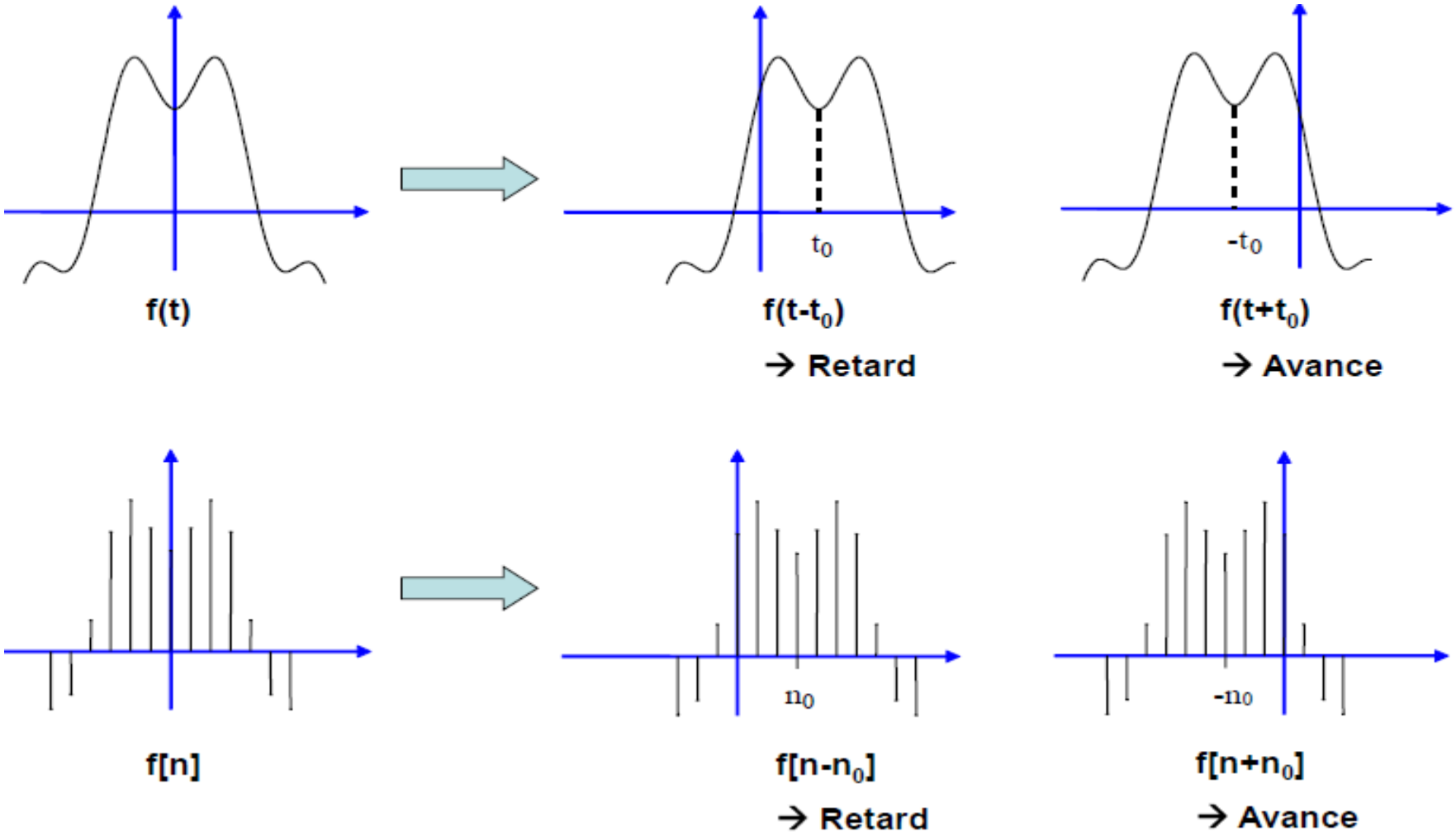
V- Transformations élémentaires sur les signaux:

2. Changement d'échelle



V- Transformations élémentaires sur les signaux:

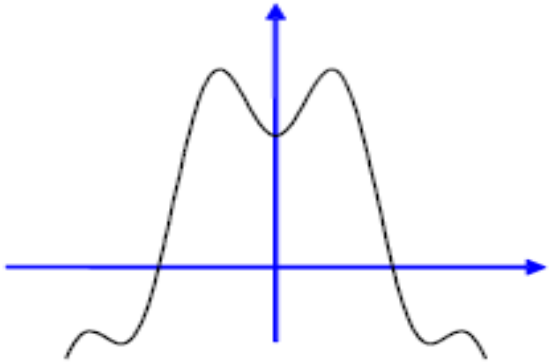
3. Décalage temporelle



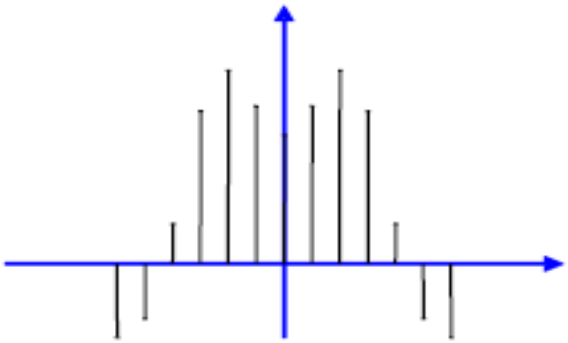
V- Transformations élémentaires sur les signaux:

3. Parité des signaux:

- **Signaux pairs : invariance par retournement**

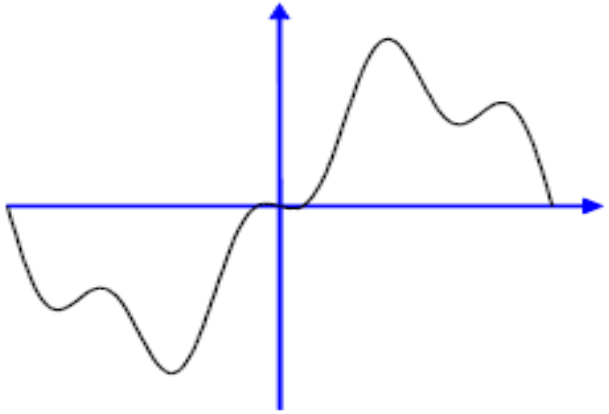


f(-t) = f(t)

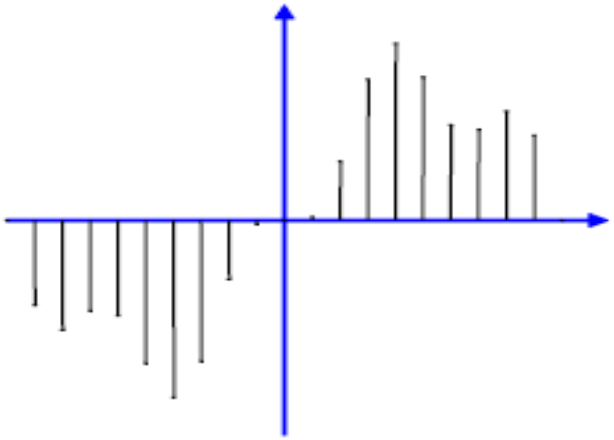


f[-n] = f[n]

- **Signaux impairs : symétrie par retournement**



f(-t) = - f(t)



f[-n] = - f[n]

3. Parité des signaux (Suite):

Tout signal x[n] est la superposition d'un signal pair et d'un signal impair:

$$x(t) = (x_{pair}(t) + x_{imp}(t)) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_{pair}(t) = \dfrac{1}{2}(x(t) + x(-t)) \\ x_{imp}(t) = \dfrac{1}{2}(x(t) - x(-t)) \end{cases}$$

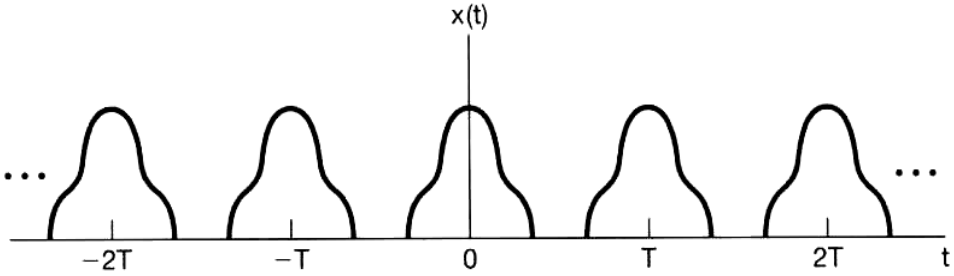
$$x[n] = (x_{pair}[n] + x_{imp}[n]) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} x_{pair}[n] = \dfrac{1}{2}(x[n] + x[-n]) \\ x_{imp}[n] = \dfrac{1}{2}(x[n] - x[-n]) \end{cases}$$

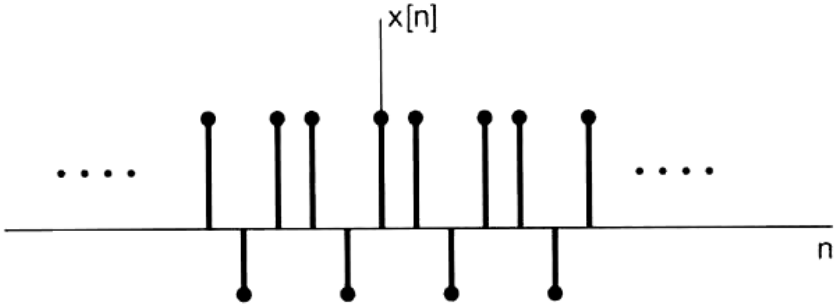
V- Transformations élémentaires sur les signaux:

4. Périodicité des signaux :

$$x(t) = x(t+T)$$

$$x[n] = x[n+N]$$





Remarques:

T_0 = période fondamentale = plus petite valeur possible de T

$$P_x < \infty \qquad E_x = \infty$$

VI- Les systèmes en temps continu et en discret

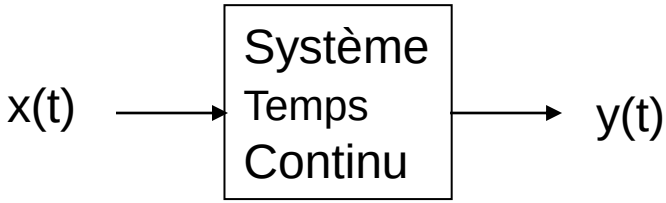
VI- Systèmes temps continu et discret:

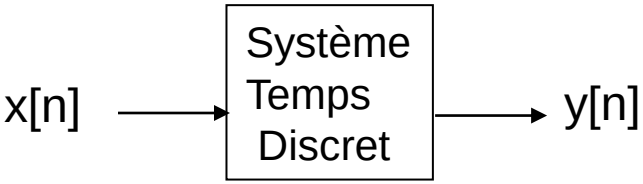
1. Description:

De manière générale, on appelle système toute entité qui accepte des signaux d'entrée et qui produit des signaux de sortie.

x(t) → y(t)

x[n] → y[n]





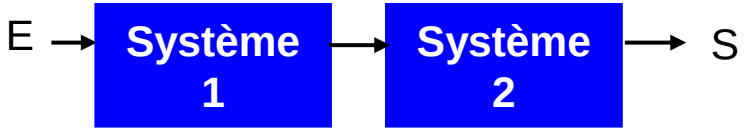
Exemples:

- Relation entre la tension aux bornes d 'un condensateur et la tension d 'entrée
- Relation entre la vitesse d 'un véhicule et la force appliquée…

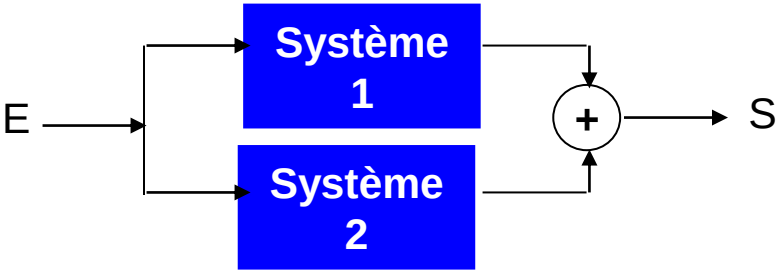
2-Interconnexions de systèmes

des systèmes complexes peuvent être construits en interconnectant des sous ensembles plus simples...

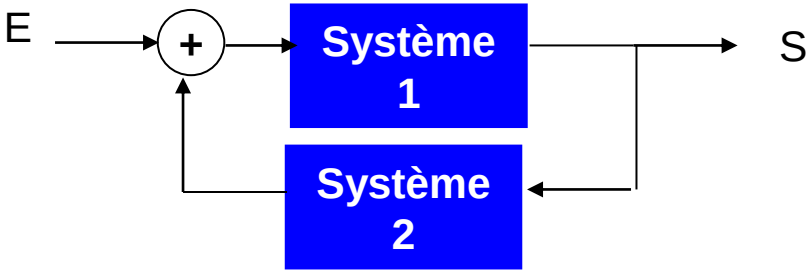
Interconnexion Série



Interconnexion Parallèle



Interconnexion Rétro-actionnée



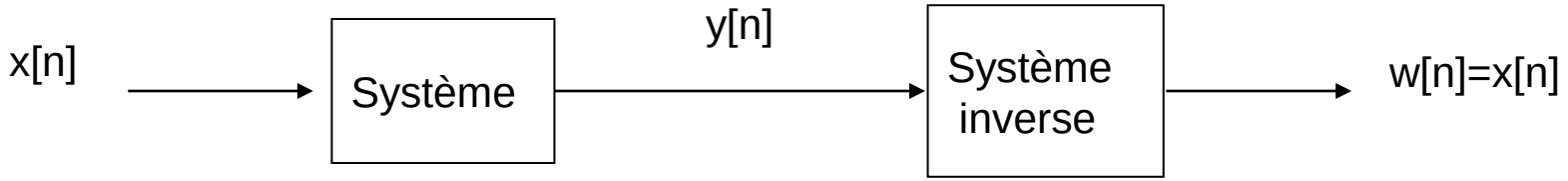
3. Propriétés de base des systèmes

Système sans mémoire:

La sortie y à l 'instant t ou n ne dépend que de l 'entrée x à ce même instant

Système inversible:

Des entrées distinctes conduisent à des sorties distinctes



Système causal:

La sortie à **n 'importe quel instant** ne dépend que des valeurs de l 'entrée aux instants présent et passés

$$y[n] = \sum_{-\infty}^{n} x[n] \qquad \cancel{y[n] = x[n] - x[n+1]} \qquad \cancel{y[n] = x[-n]}$$

VI- Systèmes temps continu et discret:

Système stable:

A une entrée bornée: |x(t)|<= M $\forall t$ correspond une sortie bornée |y(t)| $\leq$ N $\forall t$

$$y(t) = x(t) - x(t+1)$$

$$y[n] = \sum_{-\infty}^{n} x[n]$$

Système temporellement invariant :

Un décalage temporel sur le signal d 'entrée entraîne le même décalage temporel sur le signal de sortie

$$x[n-n_0] \longrightarrow \boxed{\text{Système}} \longrightarrow y[n-n_0]$$

$$x(t-t_0) \longrightarrow \boxed{\text{Système}} \longrightarrow y(t-t_0)$$

Système linéaire:

- **Propriété de superposition**

Soit

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t)$$
$$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n]$$
$$x_2[n] \rightarrow y_2[n]$$

Alors

$$\boxed{a.x_1(t) + b.x_2(t) \rightarrow a.y_1(t) + b.y_2(t)}$$

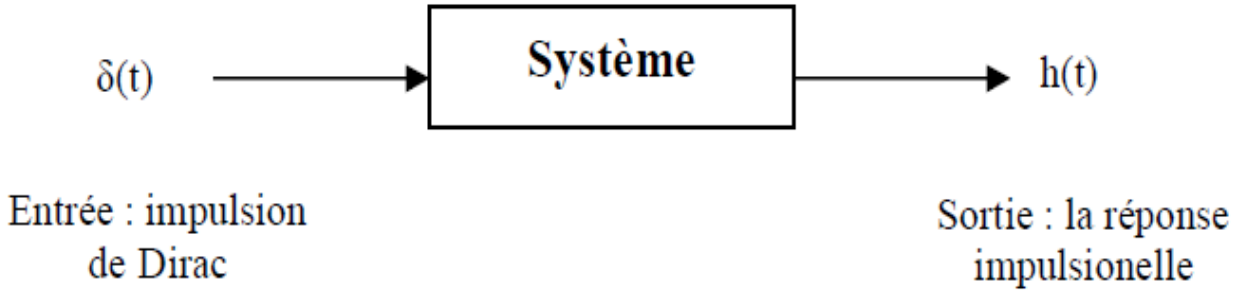
$$\boxed{a.x_1[n] + b.x_2[n] \rightarrow a.y_1[n] + b.y_2[n]}$$

VII- Produit de convolution

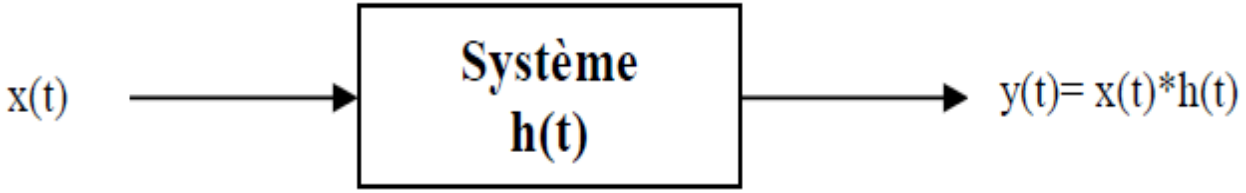
VII- Produit de convolution:

1. Définition:

Soit le système ci-dessous, ayant pour entrée une impulsion de Dirac δ(t) et de sortie la réponse impulsionelle h(t).



Un système linéaire est modélisé par sa réponse impulsionelle.
La réponse y(t) d'un système à une entrée x(t) est une **superposition de réponses impulsionelle amplifié par des valeurs instantanées de x(t)** ; cette opération appelé : convolution de x par h ; noté(*).



2. Produit de convolution des signaux analogiques:

Equation générale de convolution :

$$\mathbf{Y(t) = x(t) * h(t)} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau).h(\tau).d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau).h(t-\tau).d\tau$$

Le produit de convolution est:

– **Commutatif :** $x1(t) * x2(t) = x2(t) * x1(t)$,

– **Associatif :** $x1(t) * (x2(t) * x3(t)) = (x1(t) * x2(t)) * x3(t)$,

– **Distributif par rapport à l'addition :**

$$x1(t) * (x2(t)+x3(t)) = x1(t) * x2(t)+x1(t) * x3(t).$$

3. Produit de convolution des signaux numériques:

Le calcul du produit de convolution de deux signaux discrets est donné par l'équation suivante :

$$y[n] = f_1[n] * f_2[n] = \sum_{tous\ les\ p} f_1[p].\, f_2[n-p]$$

La commutativité

f1[k] * f2[k] = f2[k] * f1[k]

La distributivité

(f1[k] + f2[k])* f3[k] = f1[k] * f3[k] + f2[k] * f3[k]

L'associativité

f1[k] * f2[k] * f3[k] = f1[k] * (f2[k] * f3[k]) = (f1[k] * f2[k]) * f3[k]

L'élément neutre

L'élément neutre du produit de convolution est l'impulsion de Dirac discrète .

$$\delta[n] * f[n] = f[n]$$

$$f[n] * \delta[n-n_0] = f[n-n_0]$$

VIII- Série et transformée de Fourier

Domaines temporel et fréquentiel

la représentation naturelle d'un signal est sa représentation dans le domaine temporel.

Il existe une autre représentation non moins importante, qui est la représentation dans le domaine fréquentiel, qu'on appelle communément spectre du signal.

Cette représentation permet de voir le niveau de chaque composante harmonique constituant le signal.

VIII- Série et transformée de Fourier

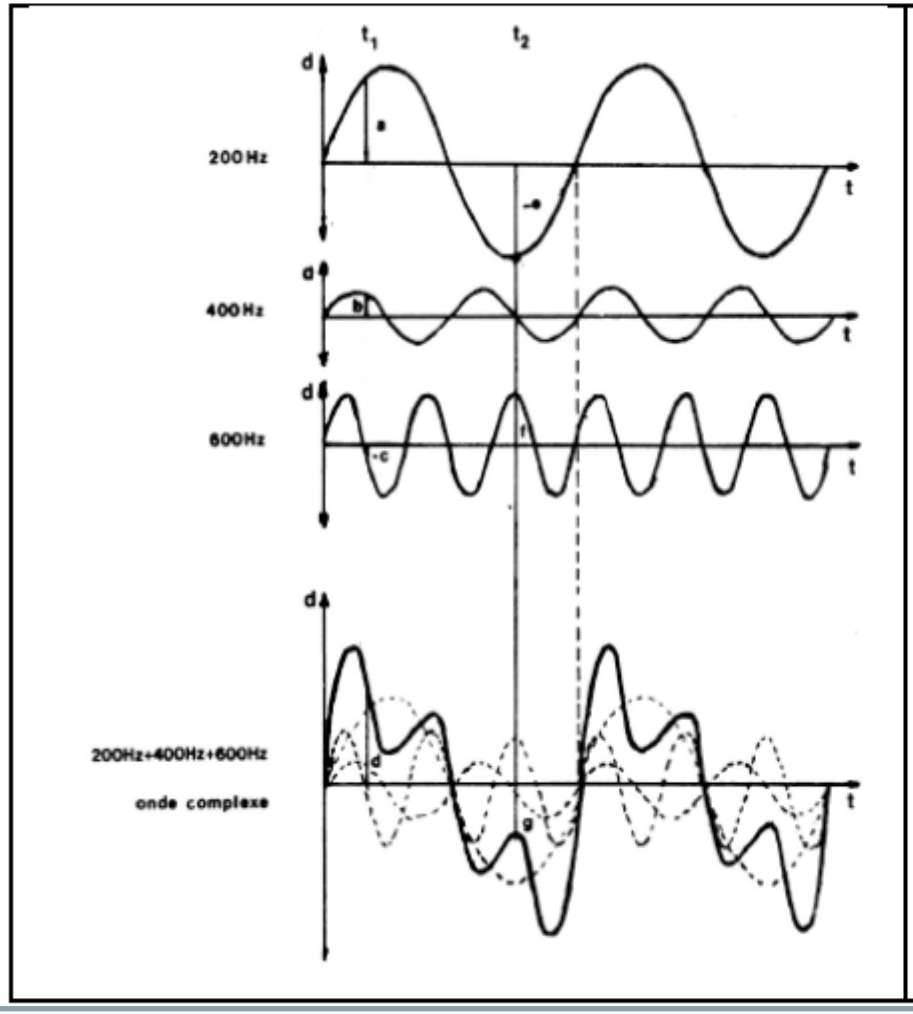
Notion de fréquence

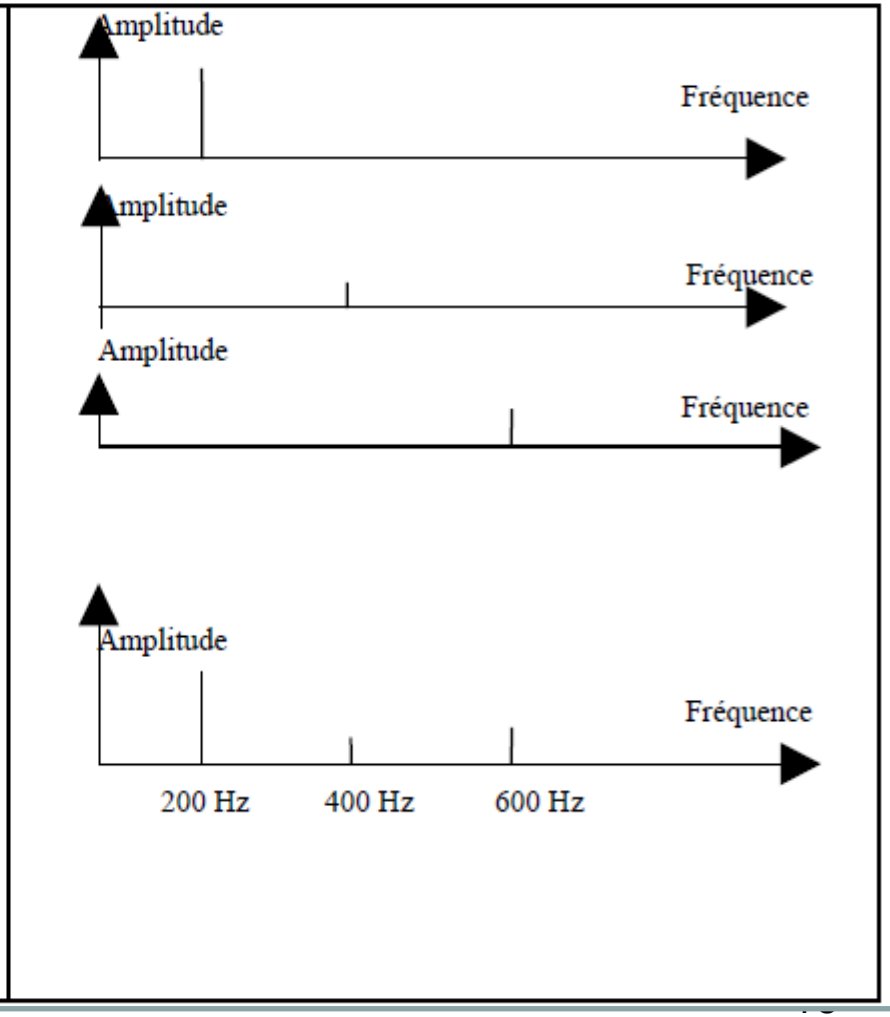
Qu'est ce qu'une fréquence ?

- La fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée
- C'est donc l'inverse de la période $f = 1/T$
- La fréquence est mesurée en hertz (= 1/seconde)

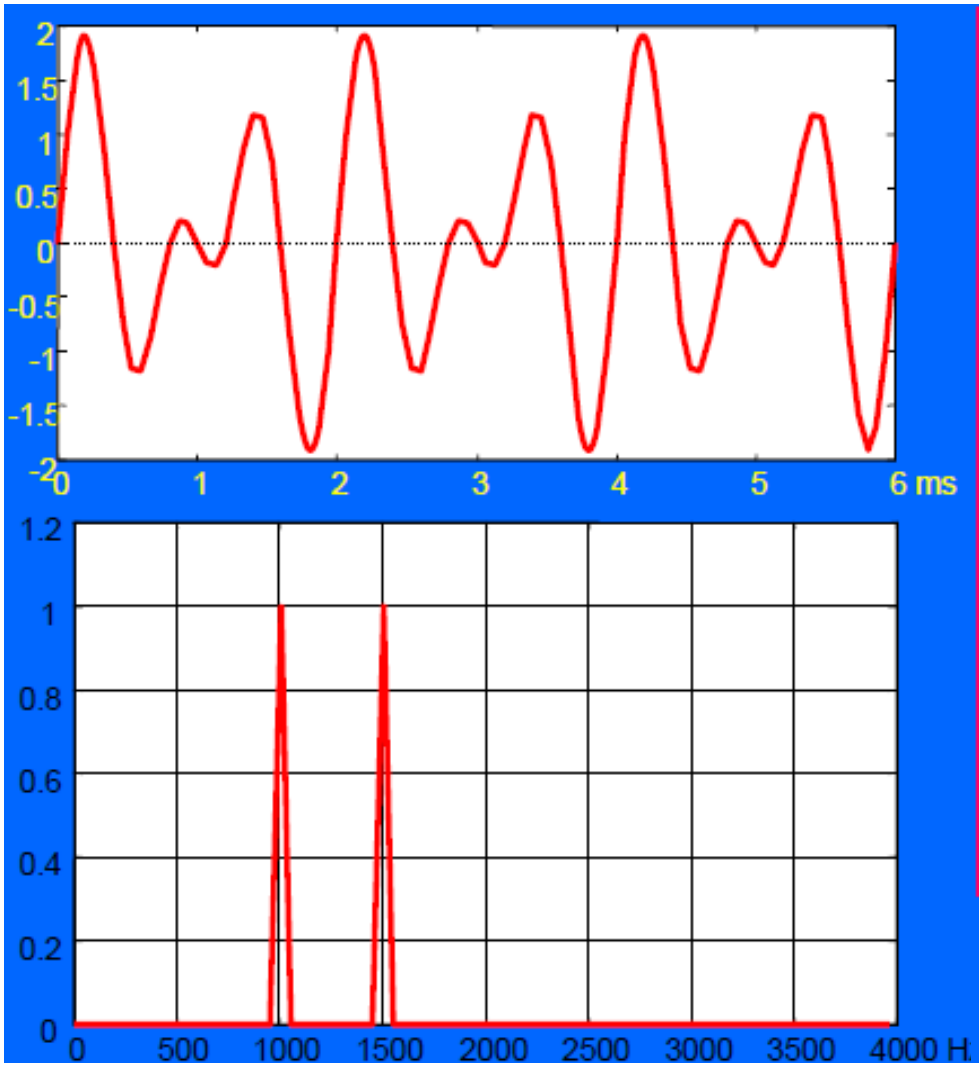
- Toute ces applications véhiculent ou analysent le contenu fréquentiel de l'information
- Une représentation fréquentielle de l'information est souvent plus facile à interpréter que la représentation temporelle

Représentation temporel et fréquentiel





Représentations d'un signal à deux harmoniques



La représentation temporelle ci-contre ne nous informe pas beaucoup sur la nature du signal, par contre, la représentation fréquentielle nous dit que c'est un signal à deux harmoniques :

f_1=1000Hz, f_2=1500Hz

$$sin(2\pi f_1)+sin(2\pi f_2)$$

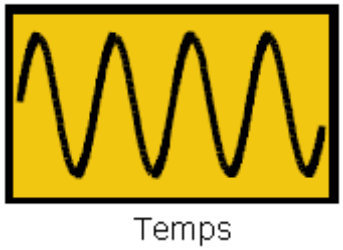
Vers une représentation fréquentielle ...

La notion de fréquence est intéressante, mais comment connaitre les fréquences que contient un signal ?

➢Exemple d'un signal sinusoïdal :

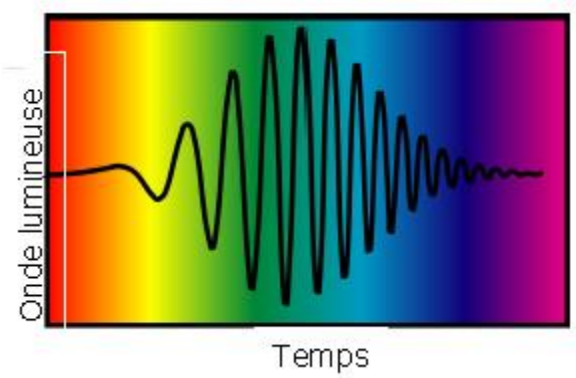
$X(t)= \cos(2\pi f_0\, t+ \varphi)$

f_0 est la fréquence du signal



➢Exemple d'une onde lumineuse:

Fréquences variables au cours du temps.



Comment caractériser les informations fréquentielles contenues dans ce signal ?

I- Séries de Fourier

Conditions à remplir pour la décomposition en série de Fourier DSF:

- $X(t) = x(t+T)$,
- Valeur moyenne finie,
- Si $x(t)$ est discontinu, le nbr de discontinuités dans T doit être finie,
- Nombre d'extremums dans T finie.

I- Séries de Fourier

Forme trigonométrique

Tout signal périodique réel de puissance finie peut être représenté par une combinaison linéaire de sinus et de cosinus

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_0 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\cos n\omega_0 t dt \qquad n = 1,2,\cdots$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} f(t)\sin n\omega_0 t dt \qquad n = 1,2,\cdots$$

a_0 : valeur moyenne du signal ou composante continu

a_n et b_n : sont les coefficients réels de la décomposition

I- Séries de Fourier

Forme trigonométrique

Remarque :

Si f(t) est paire => $b_n = 0$ pour n ϵ N*

Si f(t) est impaire => $a_n = 0$ pour n ϵ N ($a_0 = 0$).

Tout signal périodique réel de puissance finie peut être représenté par une combinaison linéaire de cosinus

$$f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Avec:

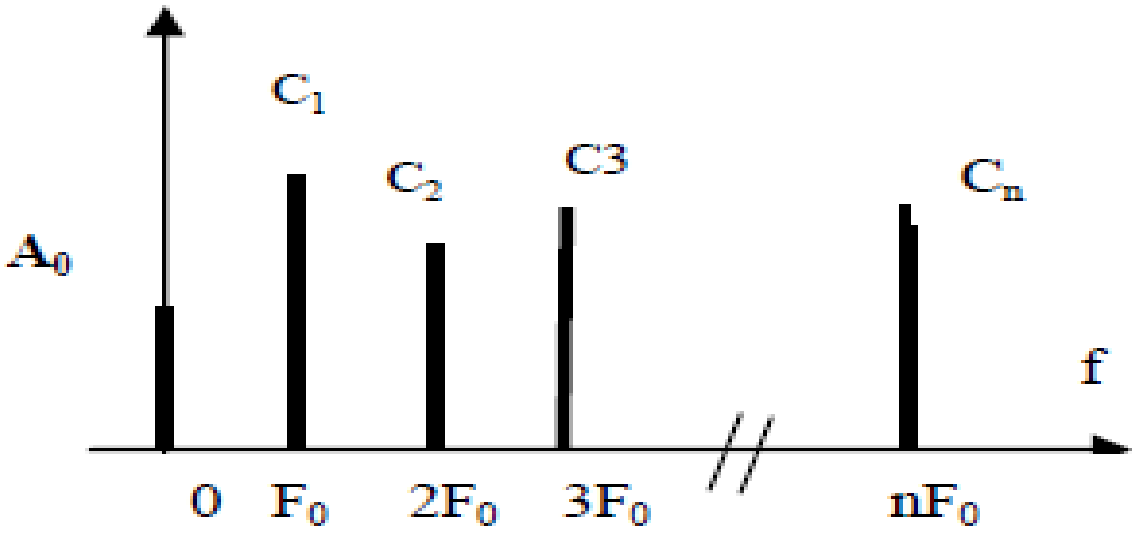
$$\begin{cases} C_0 = a_0 \\ C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \theta_n = \arctan\left(-\dfrac{b_n}{a_n}\right) \end{cases}$$

Spectre du signal périodique

Représentation spectrale unilatéral:

On peut construire la représentation spectrale du signal dans un plan amplitude –fréquence.

C'est la succession de pics ou raies **d'amplitude C_n** et positionnés aux fréquences **nF_0**.



I- Séries de Fourier

Spectre du signal périodique

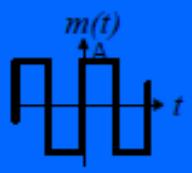
- Le spectre en fréquence d'un signal périodique est constituer de la composante continue avec à la fréquence nulle d'amplitude A_0 , du fondamental à la fréquence F_0 d'amplitude C_1 et des différents harmoniques situés aux fréquences $f = nF_0$ d'amplitude respectives C_n.

- Le spectre d'une fonction périodique, de période T_0 avec $T_0 = 1/F_0$, est discontinue et composé de raies dont l'écart minimum est, sur l'axe des fréquences, F_0.

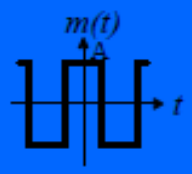
I- Séries de Fourier

Illustration

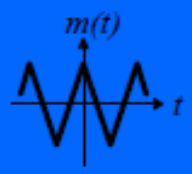
Quelques séries de Fourier utiles



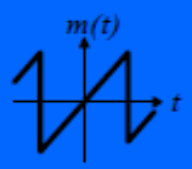
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \quad impair$$



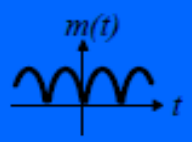
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\cos(2\pi f_o t)-\frac{1}{3}\cos(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\cos(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^n}{2n+1}\cos(2\pi(2n+1) f_o t)+\ldots\right]$$



$$m(t)=\frac{8A}{\pi^2}\left[\cos(2\pi f_o t)+\frac{1}{9}\cos(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{25}\cos(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n^2}\cos(2\pi n f_o t)+\ldots\right], \quad n\ impair$$

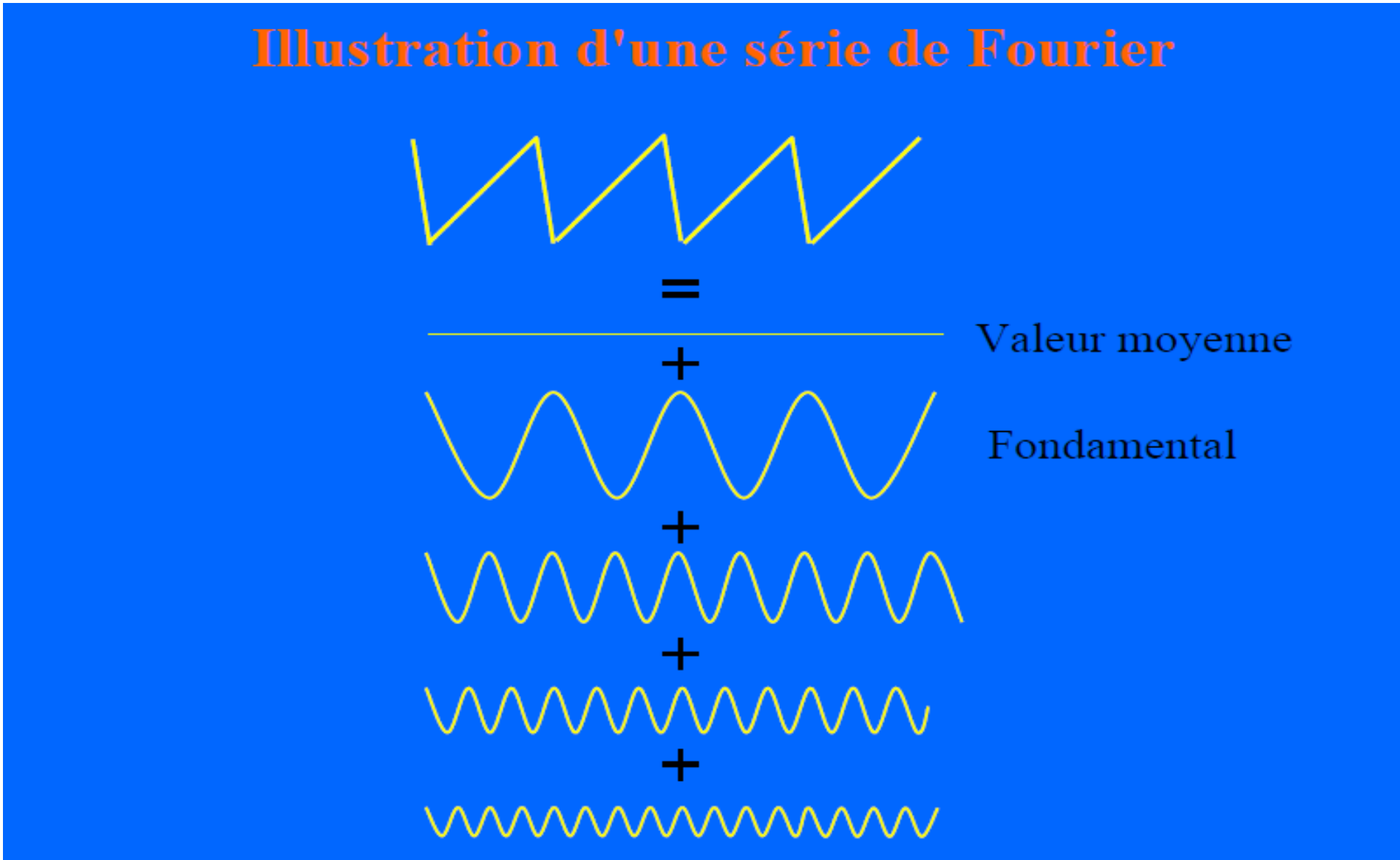


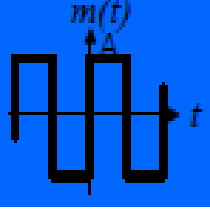
$$m(t)=\frac{2A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)-\frac{1}{2}\sin(2\pi 2 f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right]$$



$$m(t)=\frac{2A}{\pi}\left[1+\cos(2\pi f_o t)+\frac{2}{3}\cos(2\pi 2 f_o t)-\frac{2}{15}\cos(2\pi 4 f_o t)+\ldots+\frac{(-1)^{\frac{n}{2}+1}\times 2}{n^2-1}\cos(2\pi n f_o t)+\ldots\right] n \quad pair$$

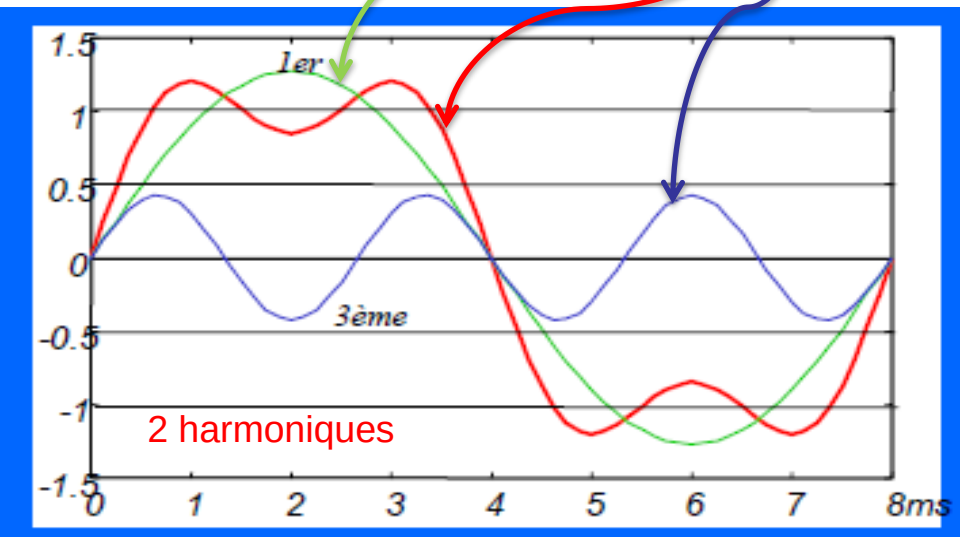
Série de Fourier: Illustration

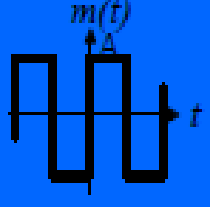




$$m(t) = \frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t) + \frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t) + \frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t) + \ldots + \frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t) + \ldots\right], n \quad impair$$

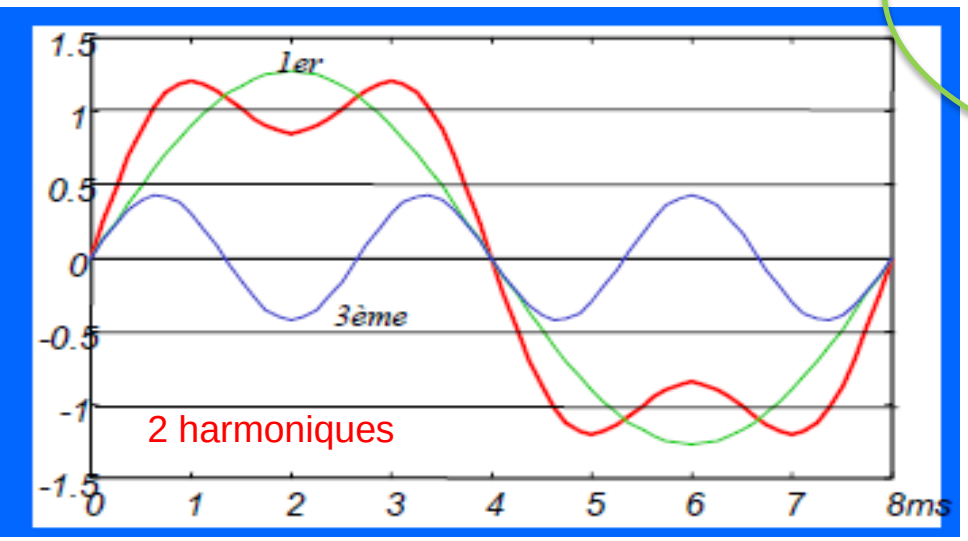
Avec A=1, f0=125 Hz

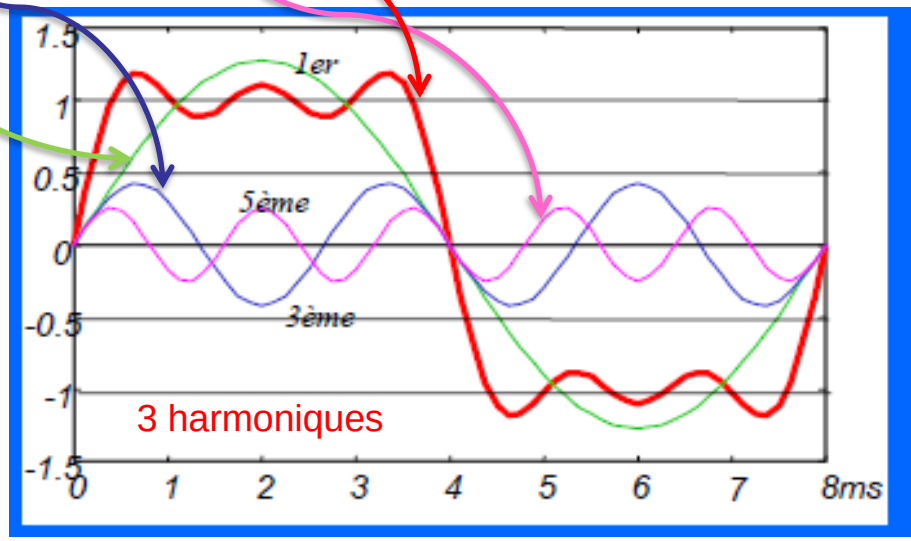


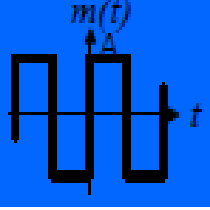


$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \quad impair$$

Avec A=1, f0=125 Hz

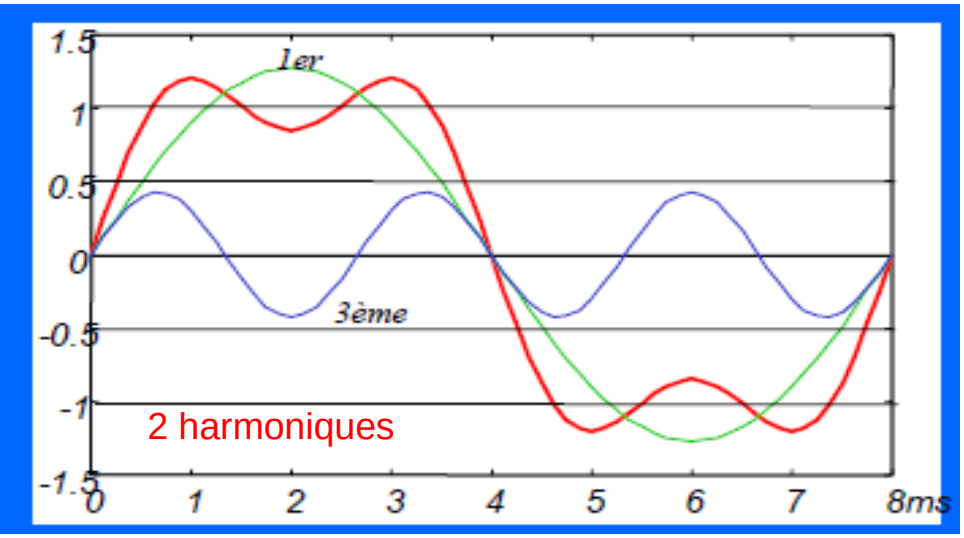


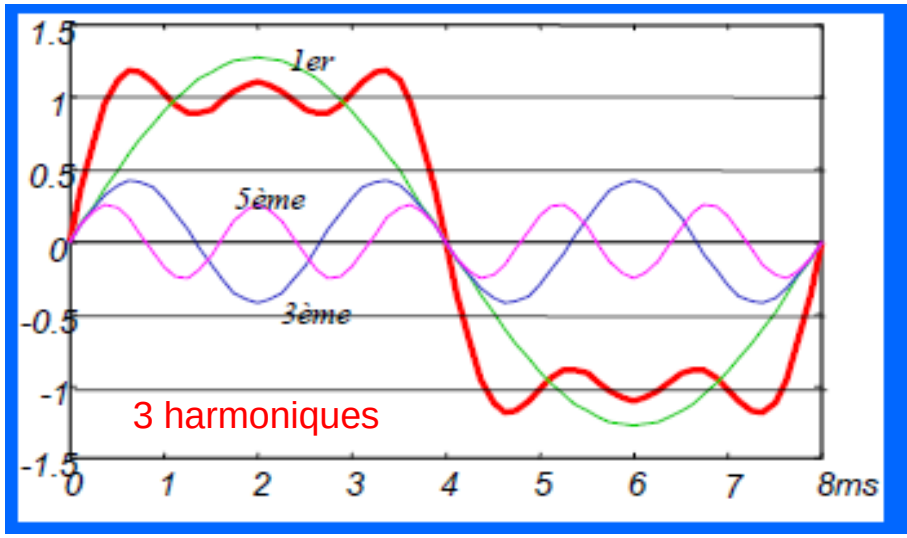


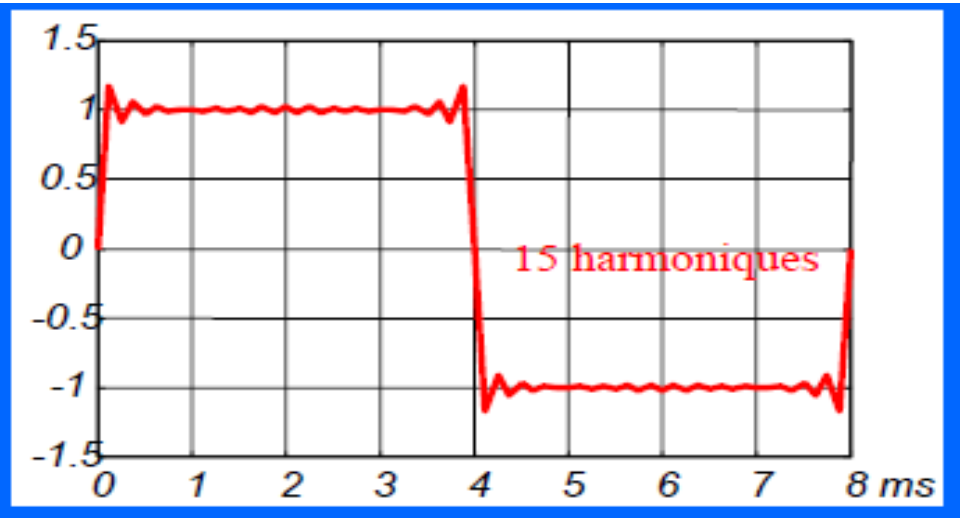


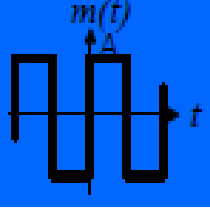
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \quad impair$$

Avec A=1, f0=125 Hz



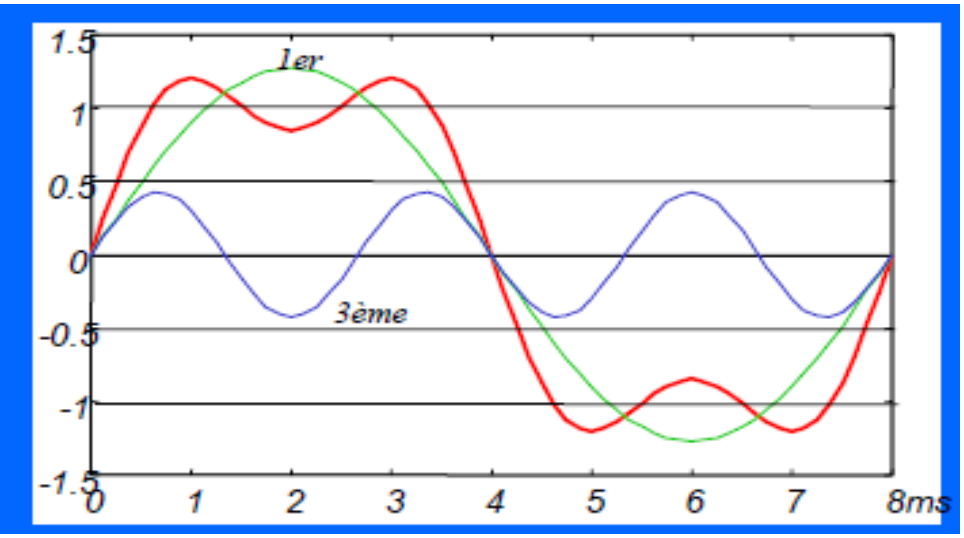


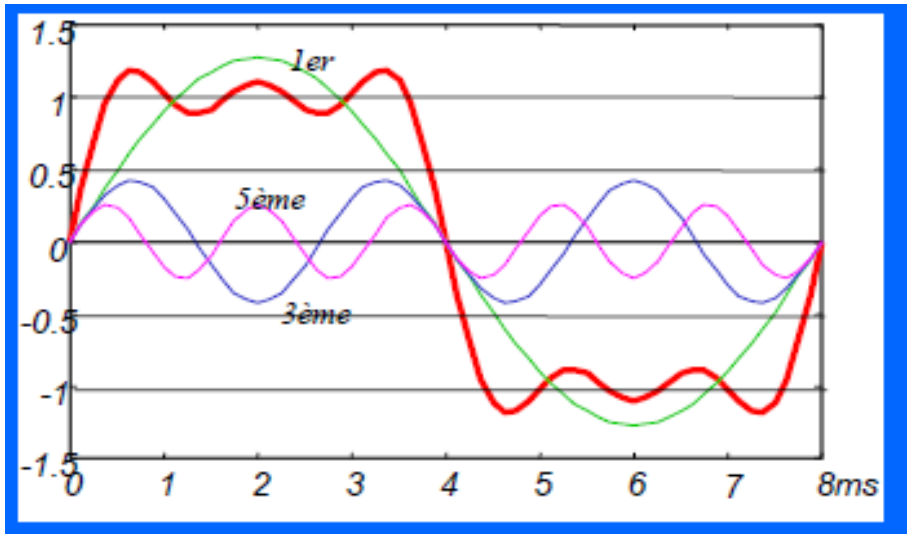


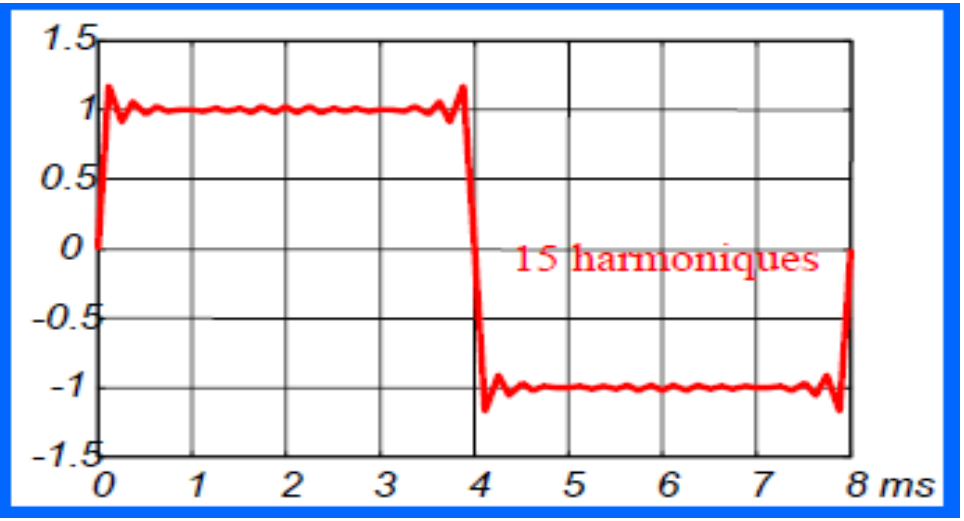


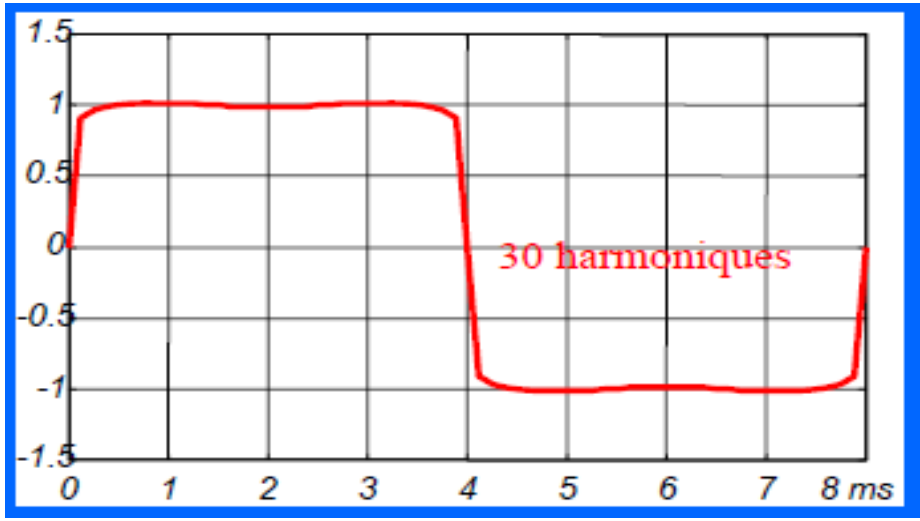
$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \quad impair$$

Avec A=1, f0=125 Hz

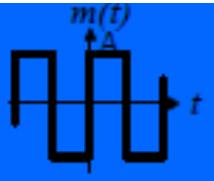




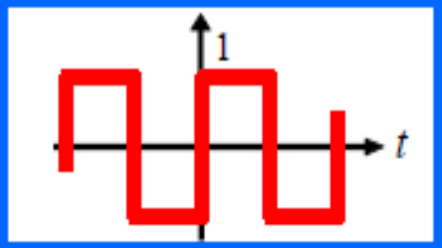




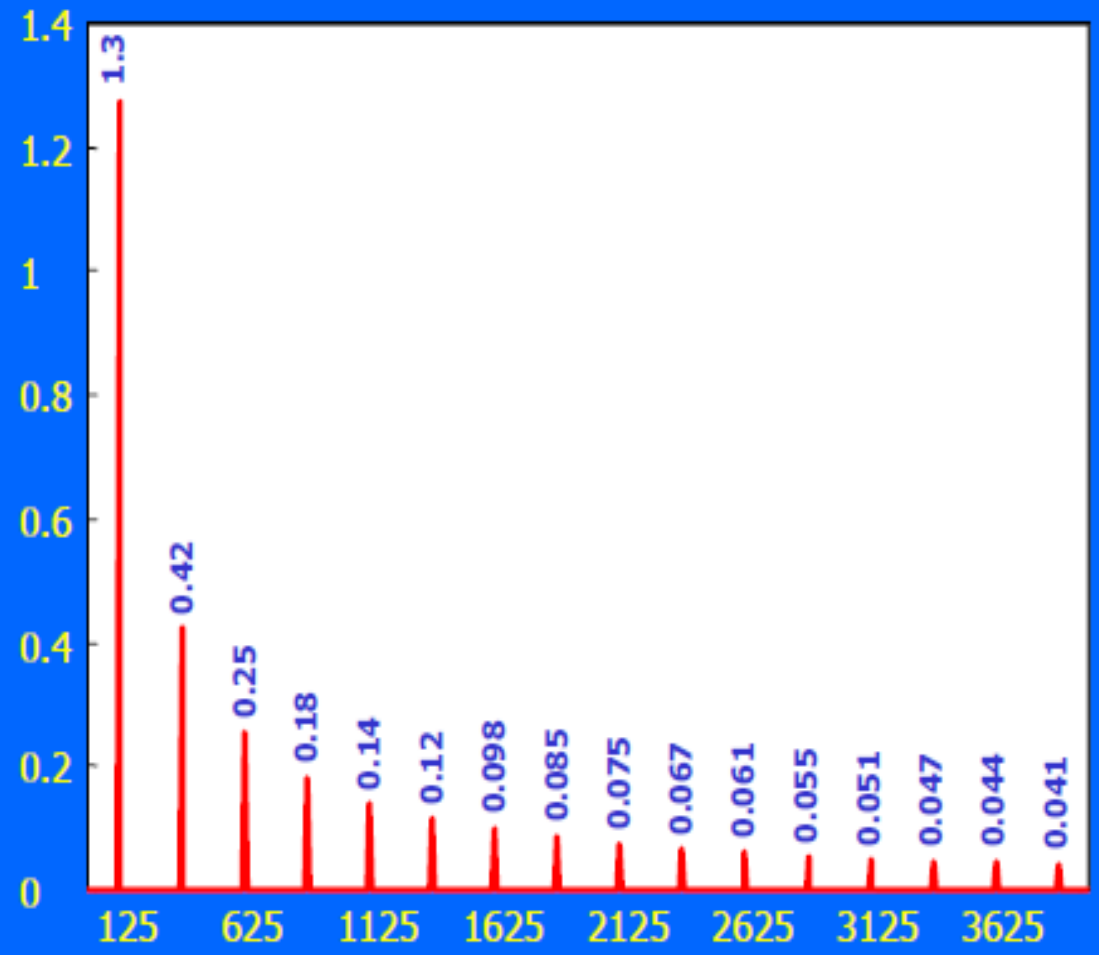
Spectre d'un signal périodique



$$m(t)=\frac{4A}{\pi}\left[\sin(2\pi f_o t)+\frac{1}{3}\sin(2\pi 3 f_o t)+\frac{1}{5}\sin(2\pi 5 f_o t)+\ldots+\frac{1}{n}\sin(2\pi n f_o t)+\ldots\right], n \quad impair$$



$f_o = 125$ Hz
A = 1



$$a_k=\frac{4}{k\pi} \quad avec\ k\ impair$$

II- Transformée de Fourier

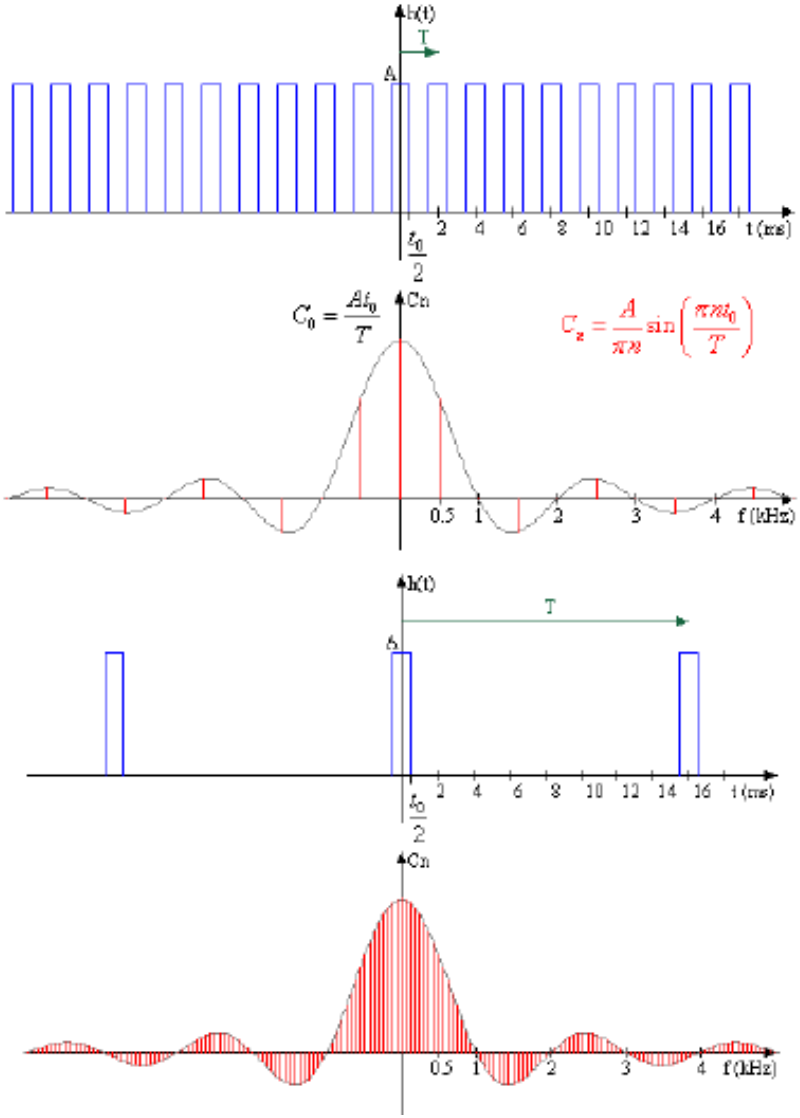
La DSF est pour les signaux périodiques et pour les signaux non périodiques ?

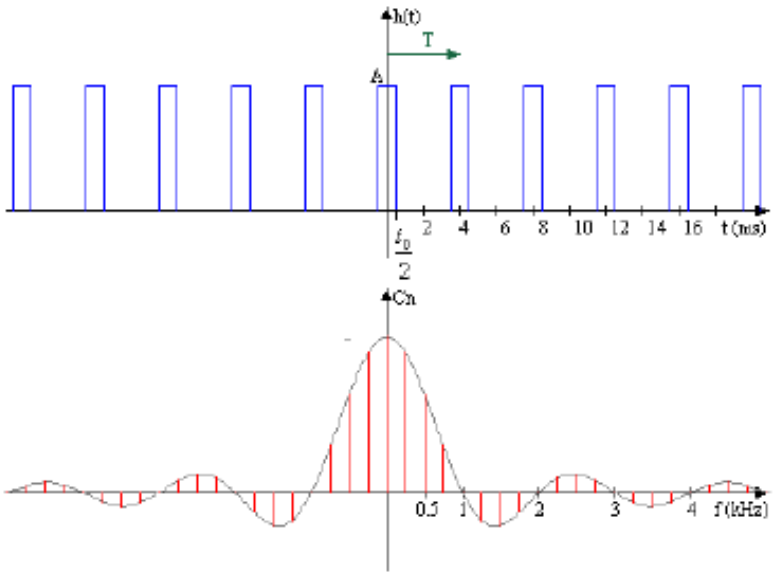
- La DSF n'est applicable qu'aux signaux périodiques

- Comment faire pour les signaux non périodiques ?
  - Considérons que la période T est infinie (donc F tend vers 0)
  - Et comme les harmoniques sont des multiples de F ...
  - L'écart entre les raies du spectre va donc devenir infiniment petit
  - On tend alors vers une représentation fréquentielle continue

C'est la Transformée de Fourier, qui peut être vue comme une généralisation des séries de Fourier aux signaux non périodiques

Introduction



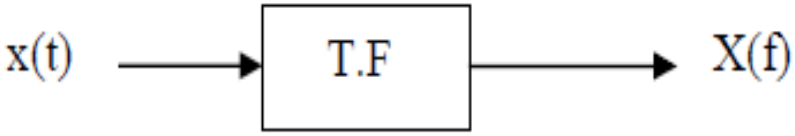


Plus la période augmente, plus l'écart entre les Cn diminue ...

Transformée de Fourier des Signaux continus

Définition: TF

Soit x(t) un signal déterministe non périodique, sa transformée de Fourier est :



$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t).e^{-j2\pi ft}\,dt$$

X(f) indique quelle "quantité" de fréquence f est présente dans le signal x(t) sur l'intervalle X(f) est une fonction de f, généralement complexe :

$$X(f) = R\{X(f)\} + j.I\{X(f)\} = \left|X(f)\right| .e^{j\varphi(f)}$$

$$= \left|X(f)\right| \cos(\varphi(f)) + j \left|X(f)\right| .\sin(\varphi(f))$$

-le module est l'amplitude du spectre :

$$\left|X(f)\right| = \sqrt{R[X(f)]^2 + I[X(f)]^2}$$

Transformée de Fourier des Signaux continus

Définition: TF^{-1}

La transformation inverse est donnée par :

$$X(f) \longrightarrow \boxed{T.F^{-1}} \longrightarrow x(t)$$

$$x(t) = TF^{-1}\{ X(f) \}$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \; . e^{j2\pi ft} . \, df$$

- **Notations – conventions**

$$x(t) \xleftrightarrow{TF} X(f) \qquad X(f) = TF[x(t)] \text{ et } x(t) = TF^{-1}[X(f)]$$

Transformée de Fourier : Propriétés

- **Linéarité**

Si $x(t) \xleftrightarrow{TF} X(f)$ et $y(t) \xleftrightarrow{TF} Y(f)$ on a : $ax(t)+by(t) \xleftrightarrow{TF} aX(f)+bY(f)$

- **Symétries :**
  - Si x(t) est un signal réel, on a $X(-f) = X^*(f)$, d'où les propriété suivantes

$$\begin{cases} Re[X(-f)] = Re[X(f)] & \rightarrow \text{Paire} \\ Im[X(-f)] = -Im[X(f)] & \rightarrow \text{Impaire} \end{cases} \qquad \begin{cases} ||X(-f)|| = ||X(f)|| & \rightarrow \text{Paire} \\ \Theta[X(-f)] = -\Theta[X(f)] & \rightarrow \text{Impaire} \end{cases}$$

Exemple: $e^{-at}\,u(t)$

  - Si de plus x(t) est un signal pair, alors X(f) est purement réelle

Exemple: $e^{-a|t|}$

- **Décalage temporel :**

$$x(t-t_0) \xleftrightarrow{TF} X(f)\,e^{-j2\pi f t_0}$$

Exemples: $\delta(t)$ et $\delta(t-t_0)$

→ Conséquence : un décalage temporel n'affecte pas le module de la T.F.

- **Changement d'échelle :** $x(at) \xleftrightarrow{TF} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right)$

Transformée de Fourier : Propriétés

- **Dualité :**

$$\text{Si } x(t) \xleftrightarrow{TF} X(f) \quad \text{alors} \quad X(t) \xleftrightarrow{TF} x(-f)$$

- **Dérivation :** $$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{TF} j2\pi f X(f)$$

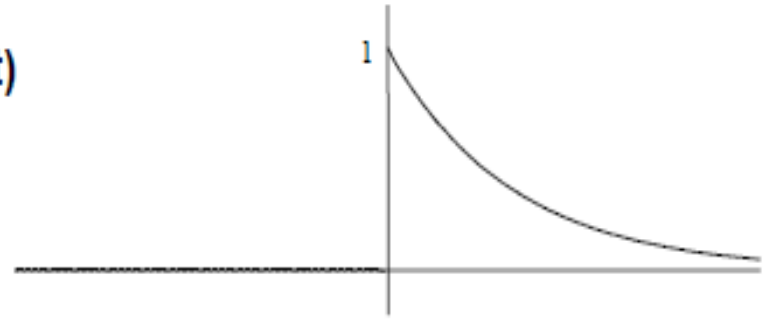
- **Intégration :** $$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau \xleftrightarrow{TF} \frac{1}{j2\pi f}X(f) + \frac{1}{2}X(0)\delta(f)$$

- **Conservation de l'énergie (signaux à énergie finie) : Égalité de Parseval**

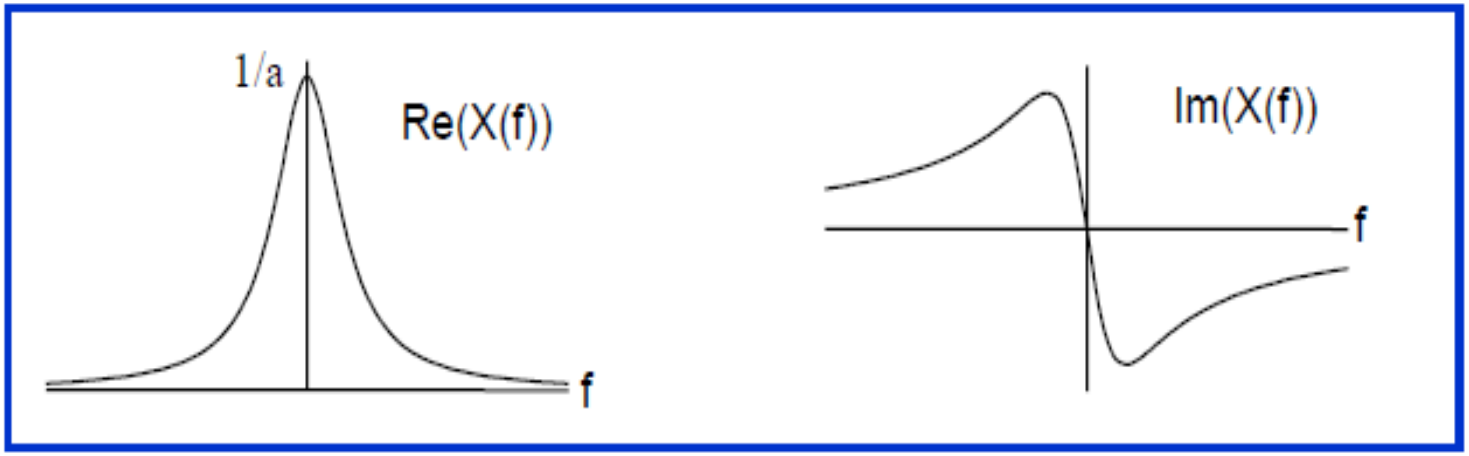
$$E[x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = E[X(f))] = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

Transformée de Fourier des Signaux continus: Exemple

- **Exemple : e^{-at} u(t)**



- **Transformée de Fourier:** $X(f) = \dfrac{1}{a + j2\pi f}$



Transformée de Fourier : Propriétés

	s(t)	S(F)
Linéarité	$\alpha.s(t) + \beta.r(t)$	$\alpha.S(f) + \beta.R(f)$
Translation	$s(t-t_0)$	$e^{-2j\pi f t_0}S(f)$
	$e^{2j\pi f_0 t}s(t)$	$S(f-f_0)$
Conjugaison	$s^*(t)$	$S^*(-f)$
Dérivation	$\frac{d^n s(t)}{dt^n}$	$(j2\pi f)^n S(f)$
Dilatation	$s(at)$ avec $a \neq 0$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} S(\frac{f}{a})$
Convolution	$s(t) * r(t)$	$S(f) \bullet R(f)$
	$s(t) \bullet r(t)$	$S(f) * R(f)$

Transformée de Fourier : Propriétés

Cas particulier : Transformée de Fourier de Dirac

Le signal : $s(t)$	Transformée de Fourier Du signal : $S(f)$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-\tau)$	$e^{-j2\pi f\tau}$
$e^{-j2\pi f_0 t}$	$\delta(f+f_0)$

FIN CHAPITRE I